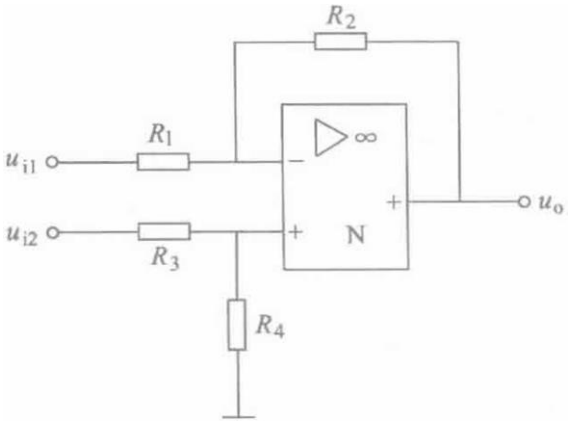
天津大学2018年硕士研究生入学考试初试试题

考试科目：806B

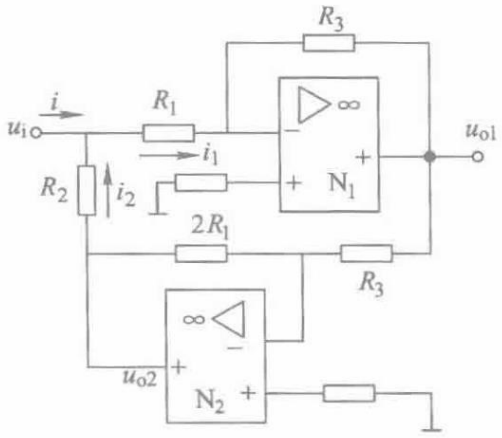
一、求其差模增益 K_d、共模增益 K_c 和共模抑制比 $CMRR$



二、如图所示电路

（1）求输入电阻 R_i 的表达式

（2）$R_1=R_2$ 时，求输入电阻 R_i

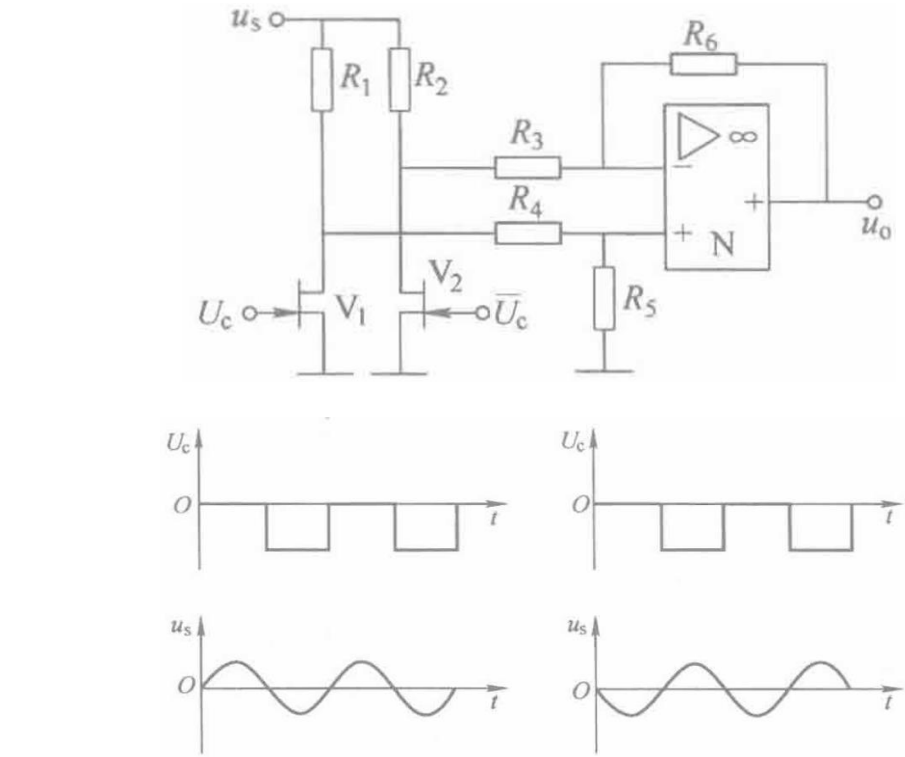


c) 自举组合电路

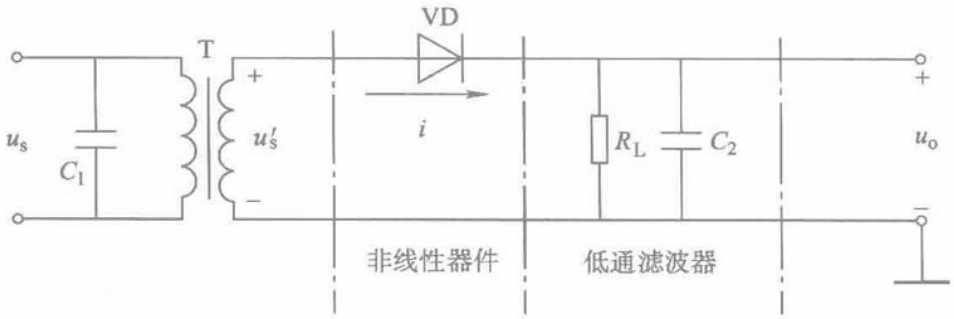
三、如图所示电路，$R_1=R_2=R_3=R_4=R_5=R_6/2$

（1）u_s 和 U_c 如下图所示，求 u_o 的表达式和波形

（2）说出该电路的名称和功能



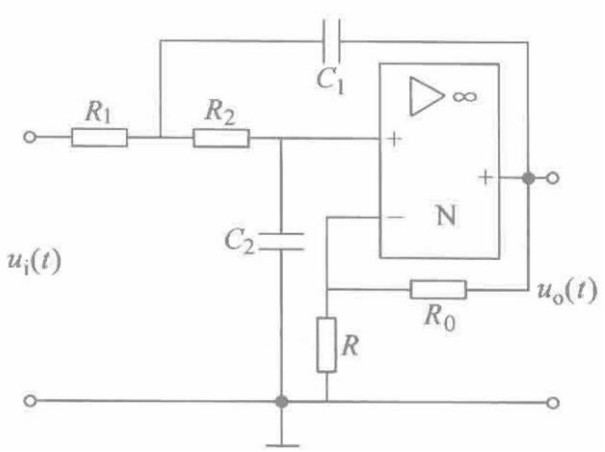
四、如图所示为二极管包络检波电路，截波频率为 100KHz，调制频率为 1KHz，求电容 C_2 的大小范围。



五、如图为压控电压源低通滤波器

（1）求其传递函数

（2）求出固有频率和品质因数

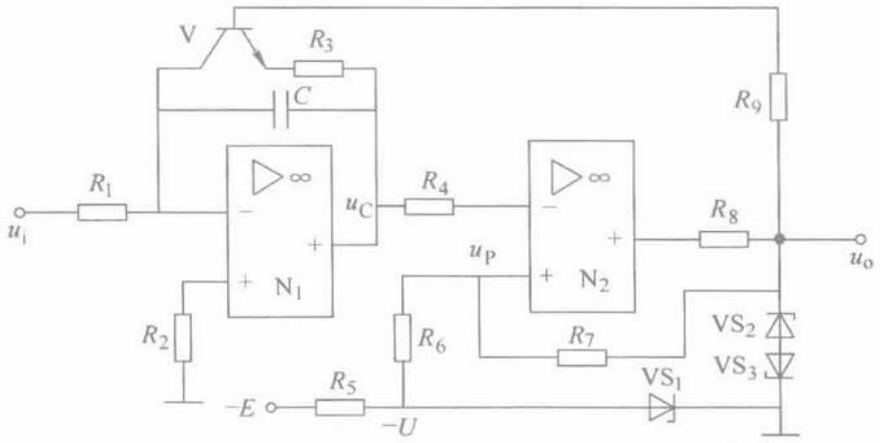


六、某光栅测量系统，光栅栅距为 20 微米，若测得待细分的正余弦信号某时刻为 u_1=-0.57V，u_2=-1V，采用微机对信号进行 200 细分，可逆计数器的读数为 10，光栅的读数为多少？ 最终测量值为多少？

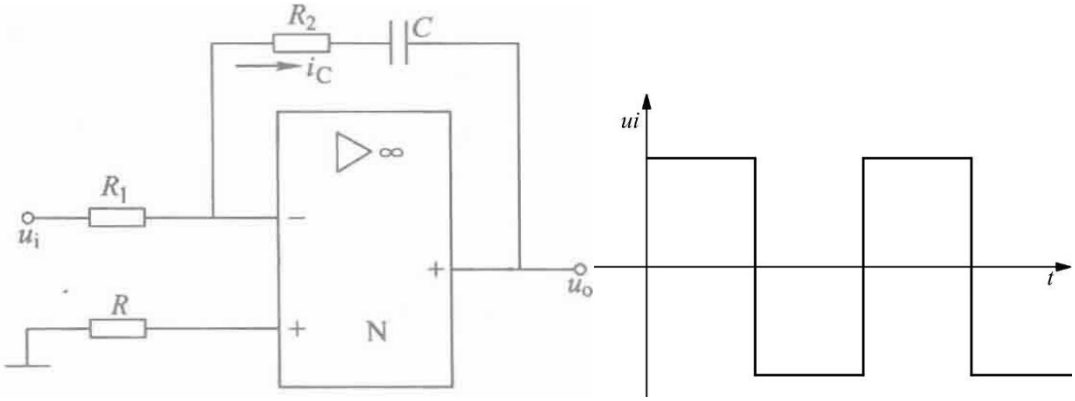
七、对于 V/f 转换电路，*Uz* 为限幅电压

（1）简述工作原理

（2）若电容放电时电流平均值 $I \approx \left|\frac{U_1+U_2}{2(R_3+r_{ce})}\right|$，其中 r_{ce} 为 ce 结电阻，且 $\frac{R_i}{U_i} \gg \left|\frac{2(R_3+r_{ce})}{U_1+U_2}\right|$，求输出脉冲频率。



八、比例积分电路，u_i 占空比为 1：1 的方波信号，幅值为±2V，周期为 20ms，求 u_o 波形图。设 *t*=0 时，电容电压为 *0*，$R_1 = R_2 = 10K\Omega$，$C = 1\mu F$



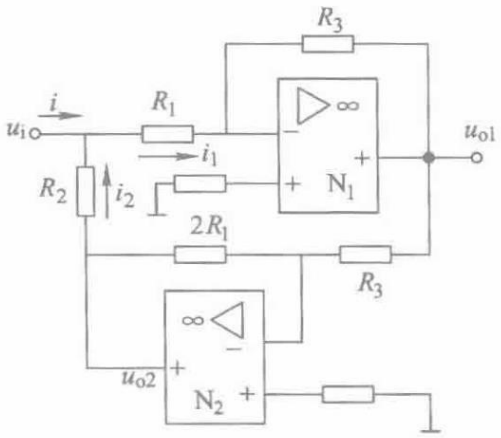
天津大学2019年硕士研究生入学考试初试试题

考试科目：806B

一、

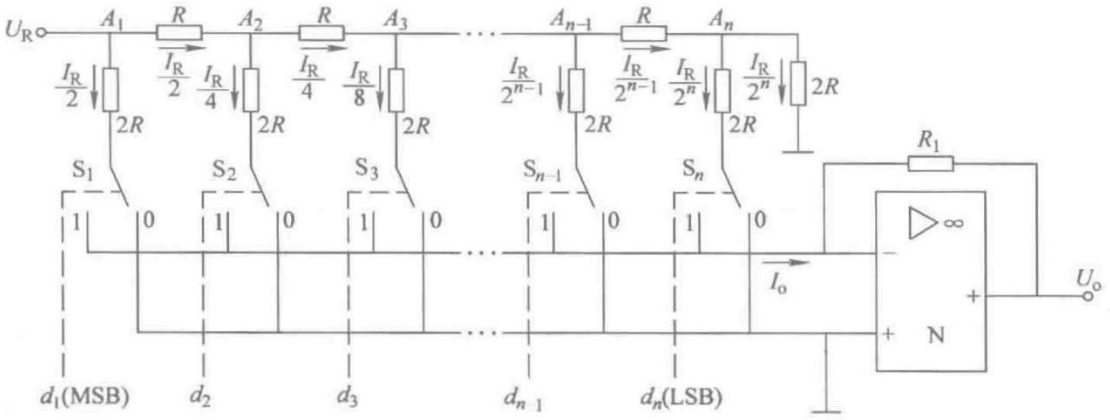
（1）电路名称

（2）分析该电路功能如何实现（R_1、R_2应满足什么条件）



c) 自举组合电路

二、T 型 R-2R 电阻网络如图所示



当 $n = 6$，U_R=10V，$D_{in} = 110011$，$R_1 = 2R$ 时，输出 U_0 为多少？

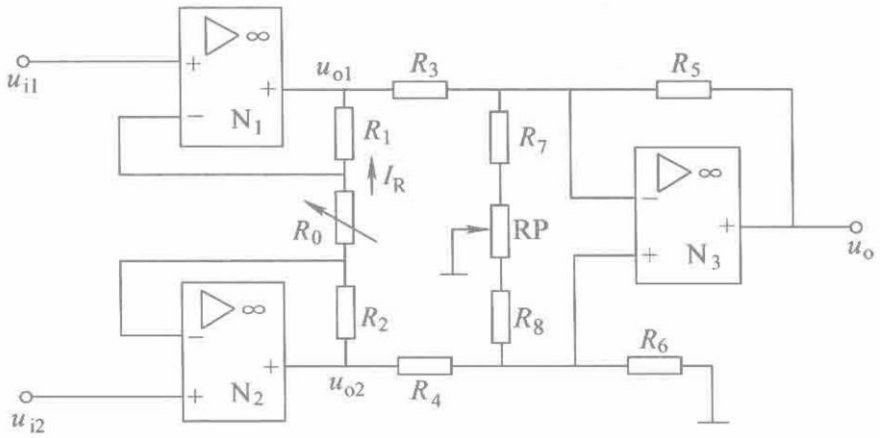
三、三运放高共模抑制比放大电路，N_1、N_2 为输入级，N_3 为输出级，$R_3 = R_4$，$R_5 = R_6$。

（1）输入级、输出级的作用是什么？N_1、N_2 有什么要求？

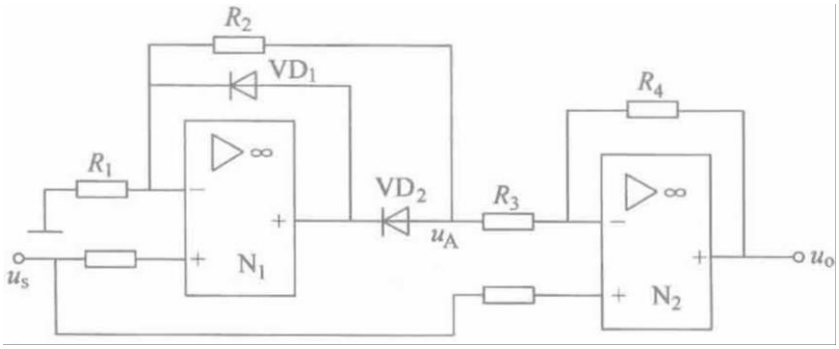
（2）u_{o1}、u_{o2} 和 u_{i1}、u_{i2} 的关系

（3）u_o 和 u_{i1}、u_{i2} 的关系

（4）整个电路的差模增益



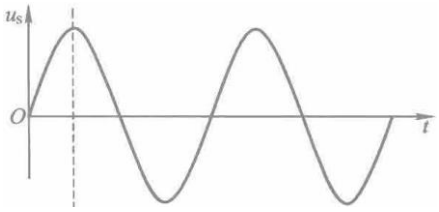
四、



（1）电路名称？电路功能？简要说明电路功能是如何实现的

（2）当 $U_s > 0$ 与 $U_s < 0$ 时，画出等效电路图，并求 U_0 的表达式。

（3）U_s 波形如下图，试画出 U_0 的波形。

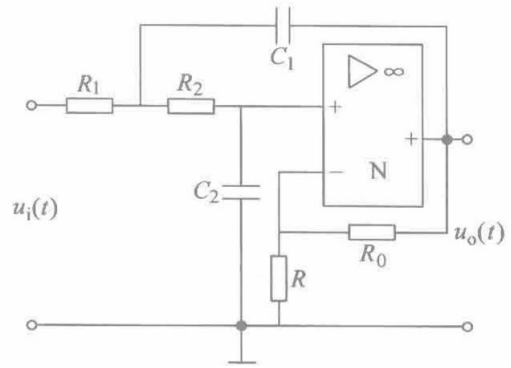


五、$R_1 = R_2 = R$，$C_1 = C_2 = C$

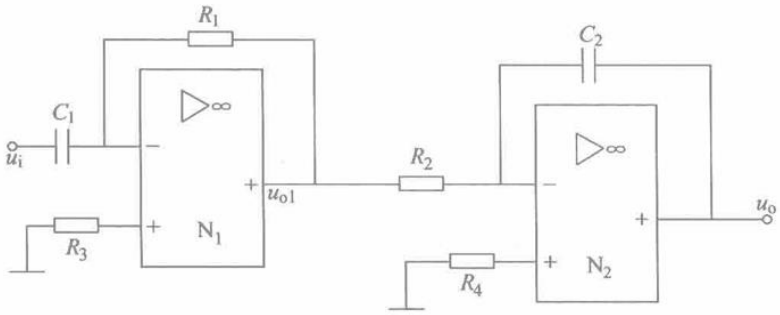
（1）电路名称

（2）求传递函数

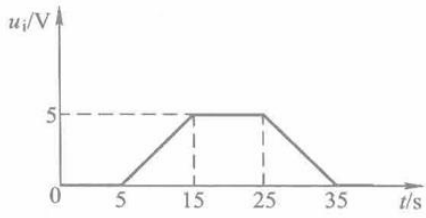
（3）求固定频率 f_0 和阻尼系数 α



六、理想运放构成如图所示的电路，其中 $R_1 = R_2 = 100\text{k}\Omega$、$C_1 = 10\,\mu\text{F}$、$C_2 = 5\,\mu\text{F}$，$ui$ 的输入信号波形如图所示，分别画出 u_{o1} 和 u_{o2} 的输出波形



a) 电路图



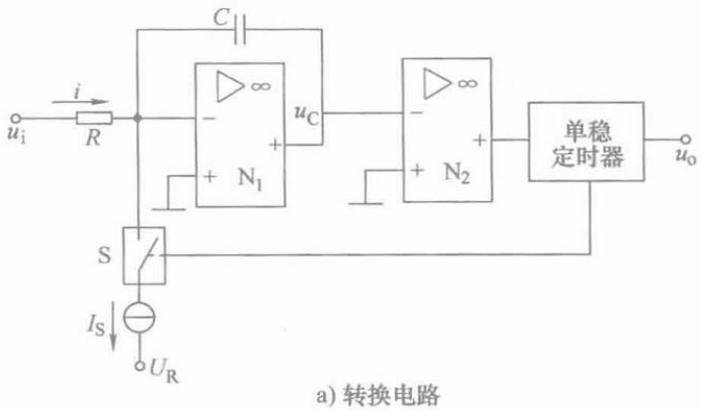
b)输入信号波形

七、如图所示为 V/f 转换电路

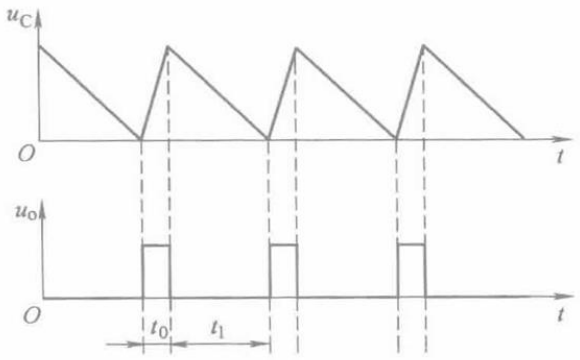
（1）简述电路工作过程

（2）电路组成和电路特点

（3）根据 u_c 和 u_0 的波形，求出输出频率



a) 转换电路



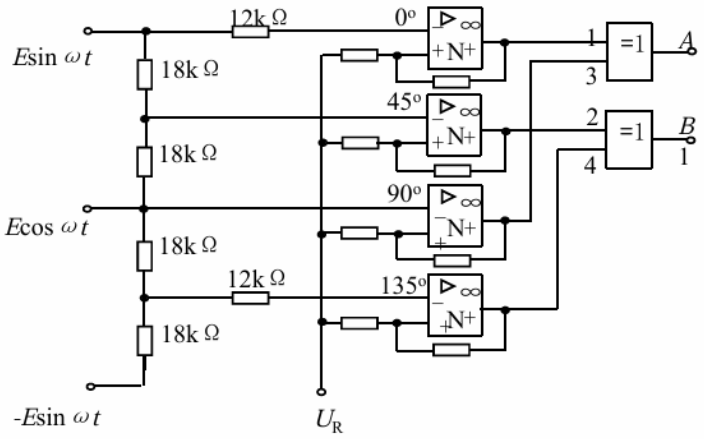
b) 波形图

八、电阻链二倍频细分电路

（1）滞回电路的优点

（2）图中 N_1、N_2、N_3、N_4 为过零比较器，画出 1、2、3、4 波形

（3）将 A、B 输入到单稳四细分辨相电路，可以实现多少细分辨相



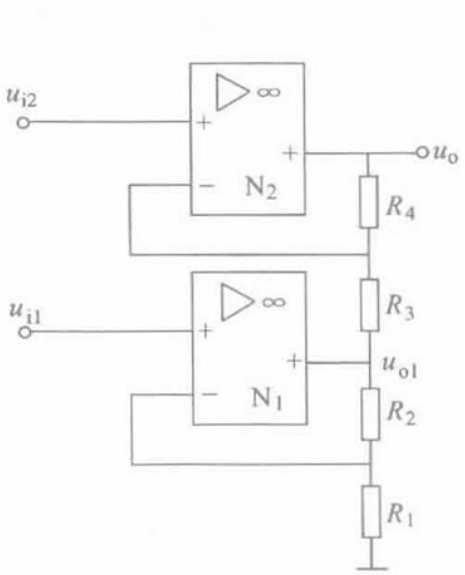
天津大学2020年硕士研究生入学考试初试试题

考试科目：806B

一、如图所示电路

（1）求出 u_{o1} 与 u_{i1}、u_{i2} 之间的关系

（2）如果 $u_{ic}=（u_{i1}+u_{i2}）/2$，为获得零共模增益，R_1、R_2、R_3、R_4 应该满足什么关系？

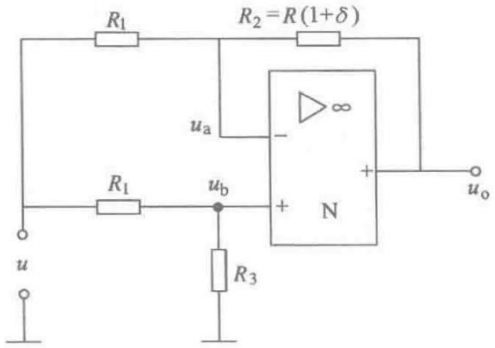


二、如图所示电路

（1）求共模输入阻抗以及差模输入阻抗

（2）当 $R_1=R_3$，$R_3=R$ 时，求 U_o、$\dfrac{U_o}{\delta}$

（3）放大器的单位增益为 f_t，在（2）的条件下，求该电路的实际带宽

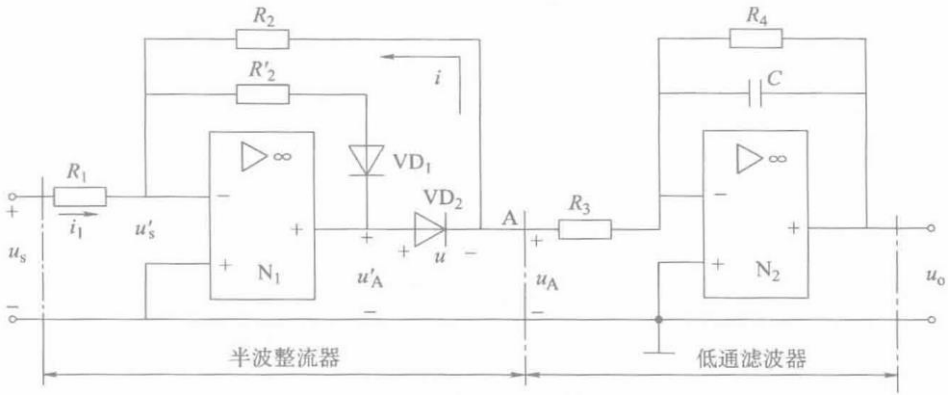


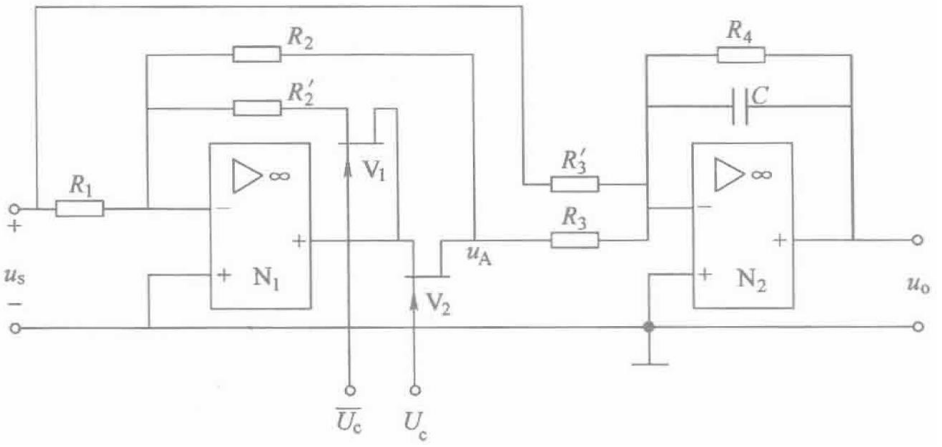
三、如图所示两个电路

（1）写出电路的名称和功能

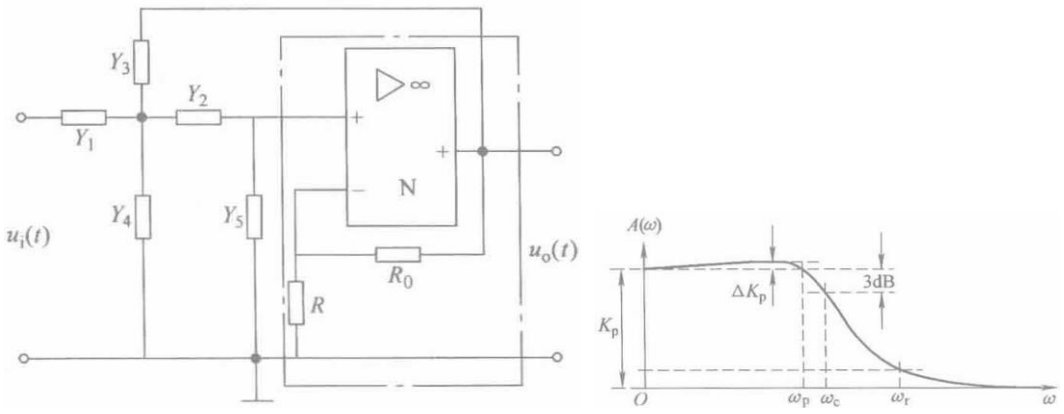
（2）求两个电路的输出 u_o

（3）哪个电路的抗干扰能力强，简要解释原因





四、



（1）图示为压控电压源型滤波器还是多路反馈型滤波器

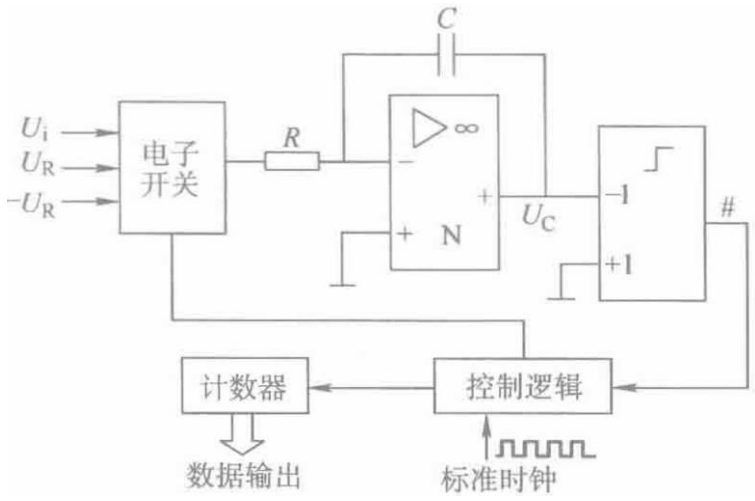
（2）图示为低通滤波器还是高通滤波器

（3）现给阻值为 R 的电阻 3 个，阻值为 R_0 的电阻一个，电容值为 C 的电容两个，Y_1~Y_5 应该选什么？

五、现有若干放大器和定值电阻，试设计一个减法运算电路，实现输出 u_0 和输入 u_{i1}、u_{i2} 之间的关系满足关系式 $u_0 = u_{i1} - u_{i2}$

画出电路原理图，并说明选定电阻大小。（给定电阻值 10KΩ、20KΩ，运算放大器为理想放大器）

六、双积分 ADC 电路基准时钟频率 f_{cp} = 20KHz，参考电压-U_R = -10V。10 进制计数器的最大计数值 N =（3000）$_{10}$

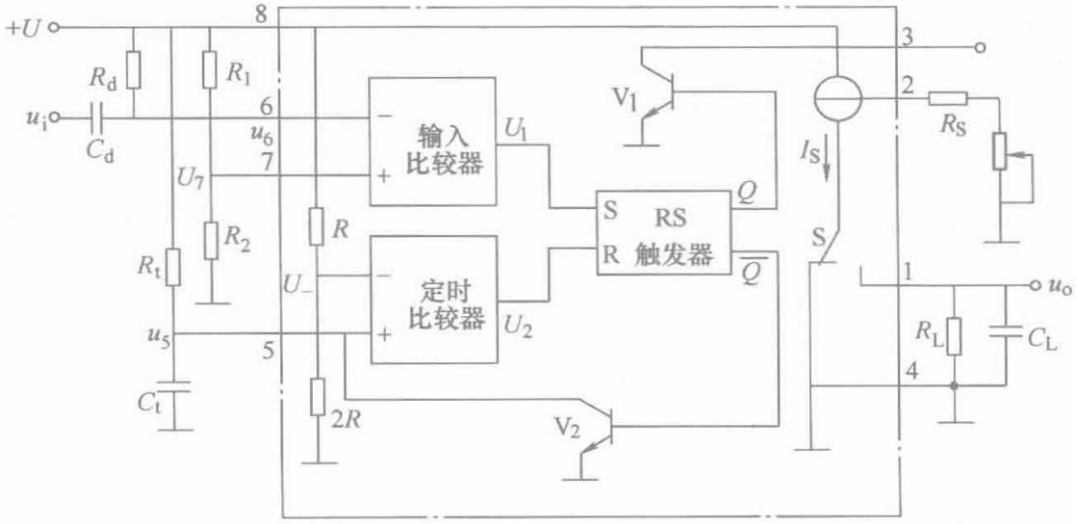


（1）最大转换时间

（2）计数器数值为（750）$_{10}$ 时，输入电压量为多少

（3）当输入的模拟电压为 4.2V 时，经转换后的输出量为多少

七、由 LM131 构成 f/V 转换器，原理图如下，直流电压源输出电流受电阻 R_s 控制，I_s = 1.9V/R_s



（1）直流电源提供给 C_L 的总电荷量 Q_s

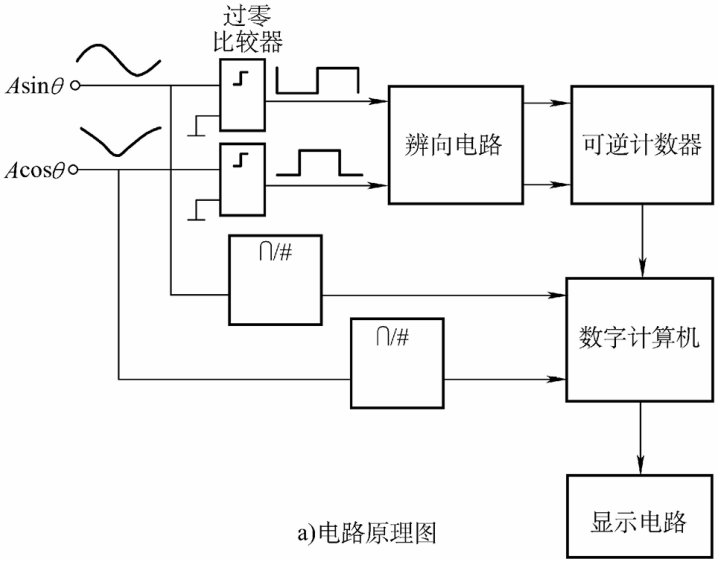
（2）电阻 R_L 一个周期内消耗的电量

（3）u_o 输出的平均电压

八、计算机细分电路给定两路原始信号，$u_1 = Asinx$，$u_2 = Acosx$

（1）如何实现 400 细分，试说明各相位函数表达式

（2）u_{i1} = -1V，u_{i2} = 0.5V，可逆计数器的计数值为 5，显示电路显示什么

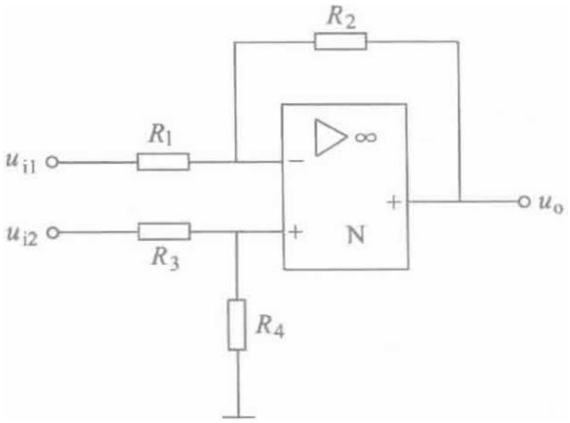


a)电路原理图

天津大学2021年硕士研究生入学考试初试试题

考试科目：806B

一、求其差模增益 K_d、共模增益 K_c 和共模抑制比 $CMRR$



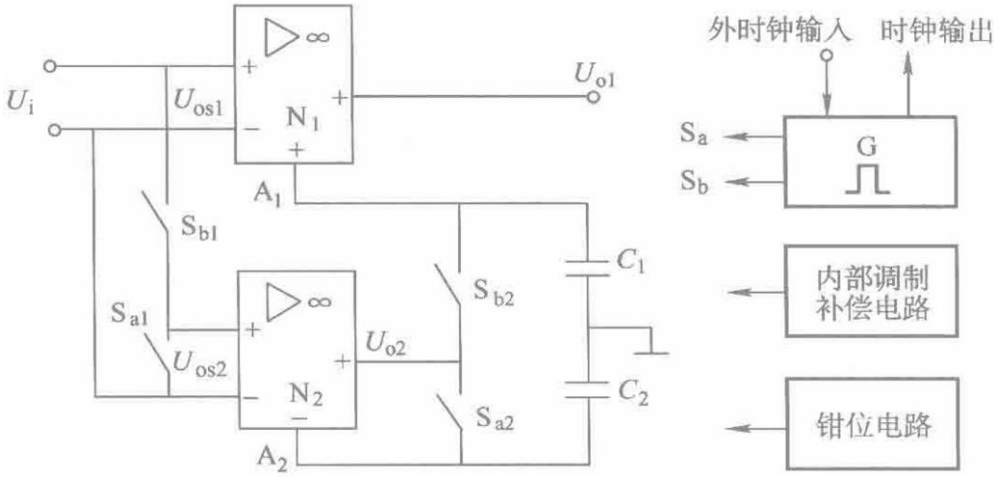
二、斩波稳零集成运算放大电路图如图所示

（1）时钟为高电平时，电路状态是什么？求出此时的 U_{o2}

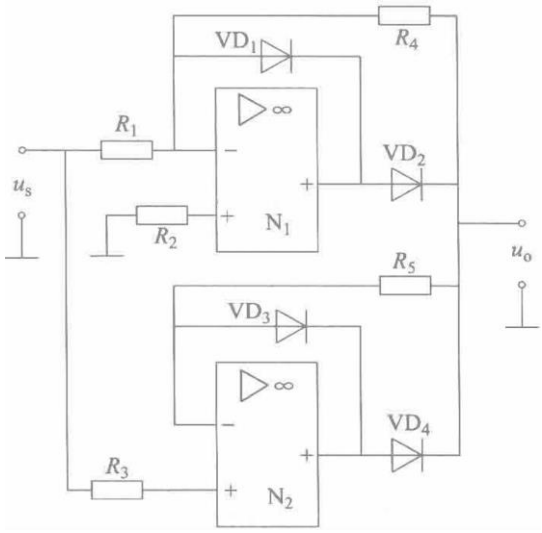
（2）时钟为低电平时，电路状态是什么？求出此时的 U_{o1}、U_{o2}

（3）分析该电路如何降低放大器的输入失调电压和输入共模失调误差

（4）分析该电路如何提高此电路的增益和共模抑制比



三、



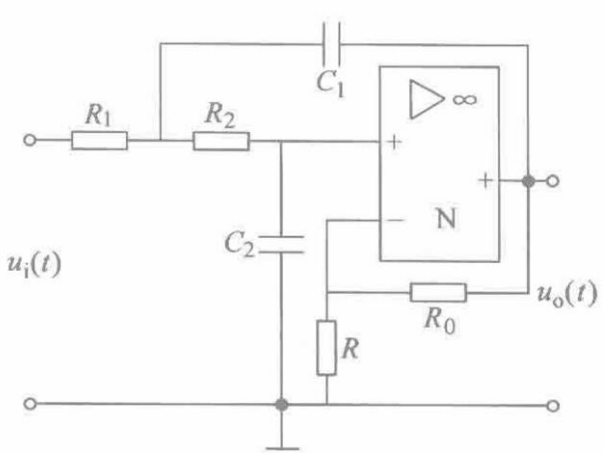
（1）如图所示为相敏检波还是包络检波电路？（或写出该电路名称）

（2）$u_s > 0$ 和 $u_s < 0$ 时，四个二极管导通和截止情况分别为什么？u_o 是多少？

（3）N_1、N_2 分别构成什么电路？

（4）若 u_s 为正弦波，画出 u_1、u_2、u_o 的波形

四、



（1）如图所示滤波器的名称是什么

（2）电路的传递函数、品质因数和固有频率

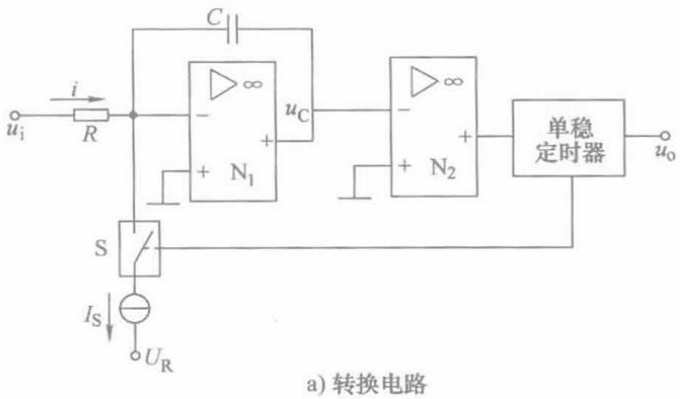
五、电荷平衡式 V/f 转换电路

（1）说出其工作原理

（2）画出 u_c、u_o 的波形

（3）求输出脉冲电压 u_o 的频率

（4）与积分复原式 V/f 转换电路相比，本电路的优点是什么



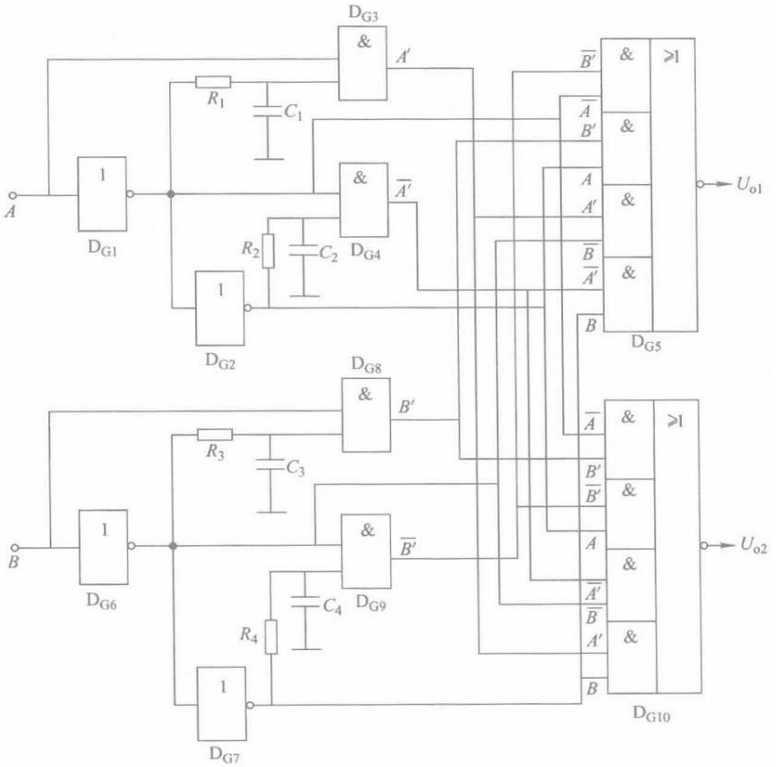
a) 转换电路

六、单稳四细分辨向电路，A 与 B 信号相位差为 90°，向前正向移动时，A 导前 B

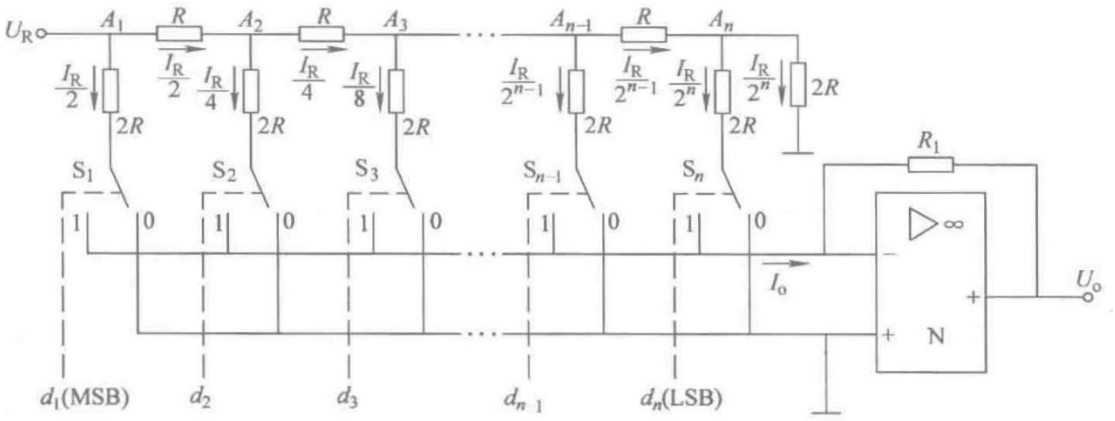
（1）写出正向移动时，电路的工作原理

（2）画出正向移动时，A、B、四个与门、u_{o1}、u_{o2} 的波形

（3）画出正向移动时，A、B、四个与门、u_{o1}、u_{o2} 的波形



七、T 型 R-2R 电阻网络如图所示



当 $n = 8$，$D_{in} = 11010101$，$R_1 = 2R$ 时，输出 U_0 为多少？

$-\frac{R_F}{R_1} = -4$　　$R_F = 4$
$R_1 = 1$

八、用运放和电阻设计一个电路，输出满足 $u_o = 6u_{i3} - 0.5u_{i2} - 4u_{i1}$

$-\frac{R_F}{R_2} = -0.5$.　$R_2 = 8$

$1 + \frac{R_F}{R_1 // R_2} = 1 + \frac{4}{1//8}$

$\frac{8}{1+8} = \frac{8}{9}$

$1 + 4 \times \frac{2}{8_2}$

$= 1 + 4.5$

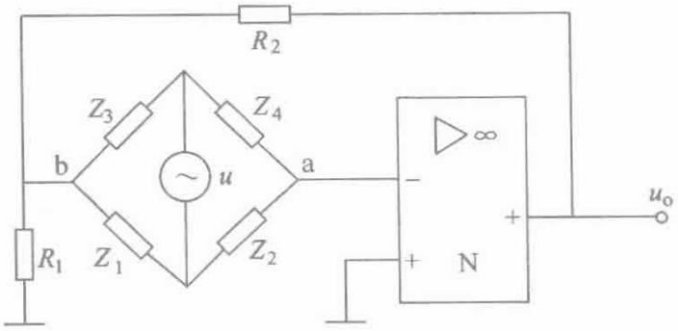
天津大学2022年硕士研究生入学考试初试试题

考试科目：806B

一、如图所示的反相电桥电路

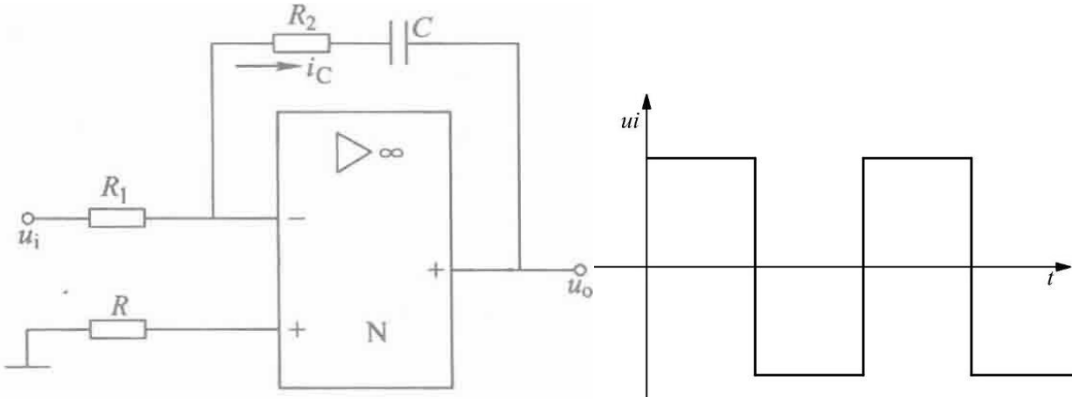
（1）求电桥开路输出电压 u_{ab}

（2）$Z_1 = Z_2 = Z_4 = R$，$Z_3 = R(1+\delta)$，求输出 u_o

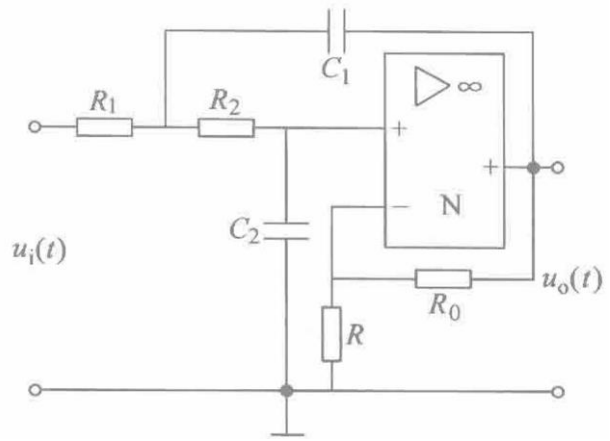


a) 反相输入

二、比例积分电路，u_i 占空比为 1：1 的方波信号，幅值为±2V，周期为 10ms，求 u_o 波形图。设 t=0 时，电容电压为 0，$R_1 = R_2 = 5K\Omega$，$C = 1\mu F$



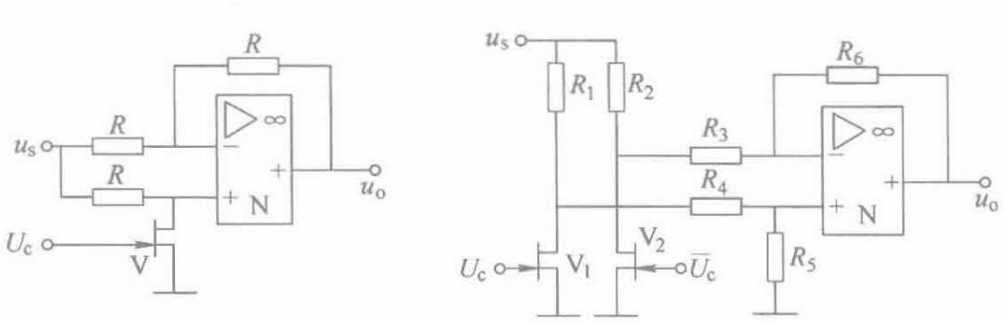
三、如图所示的滤波电路，$R_1 = R_2 = 15.9\text{K}\Omega$，$R = 10\text{K}\Omega$，$R_0 = 5.9\text{K}\Omega$，$C_1 = C_2 = 1\ \mu\text{F}$



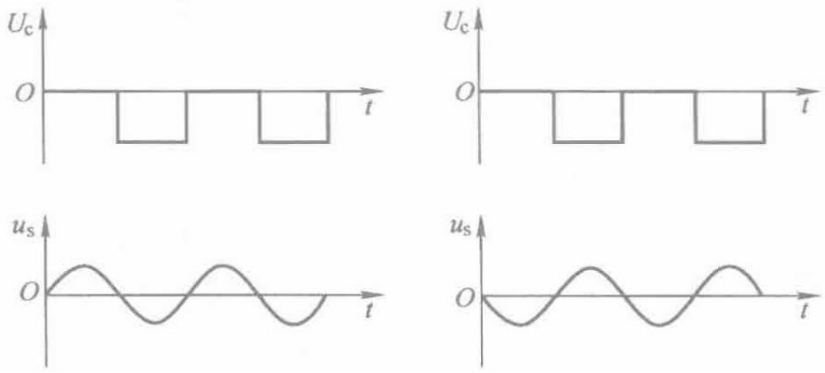
（1）该电路名称、阶数

（2）传递函数、品质因数和固有频率

四、$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R_6/2$



a) 电路图一　　b) 电路图二

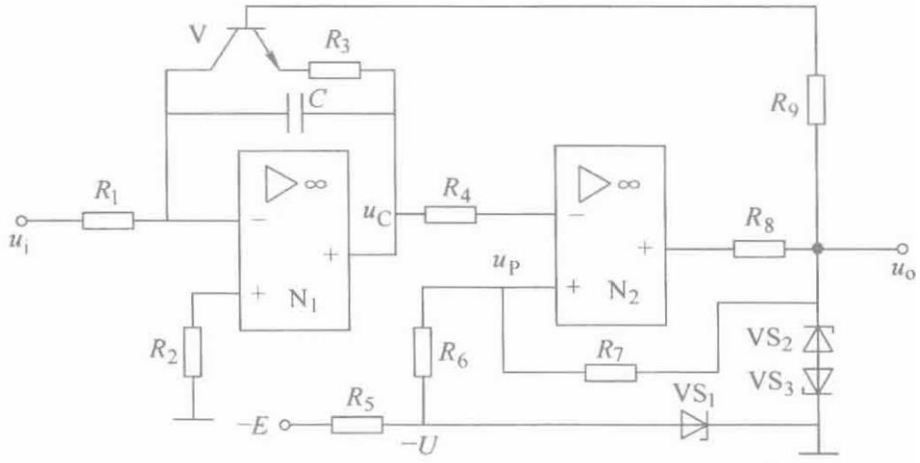


（1）图 a 和 b 分别为包络检波还是相敏检波，半波检波还是全波检波

（2）分别求出两个电路的 u_o

（3）画出对应波形

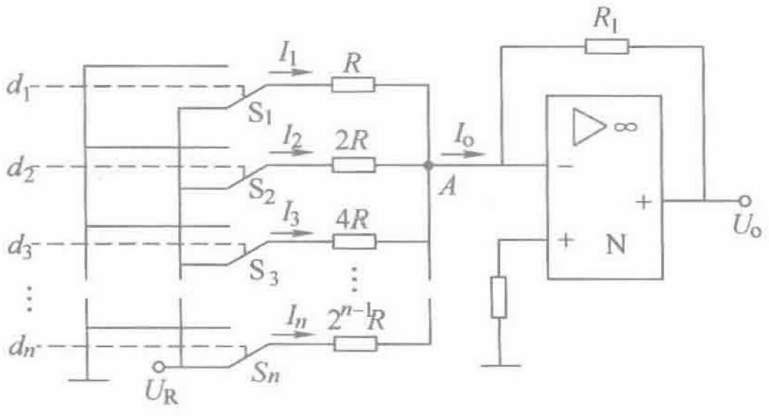
五、如图所示电路，VS_2、VS_3 的稳压值为 U_z



（1）求 N_2 组成的滞回比较器的门限电平 U_1 和 U_2

（2）求输出脉冲频率

六、如图所示的加权电阻网络，$n=4$，$U_R=5V$，$R_1=5K\Omega$，$R=10K\Omega$，$d_1d_2d_3d_4=1010$，求电路输出



七、双运算反相串联型高共模抑制比放大电路

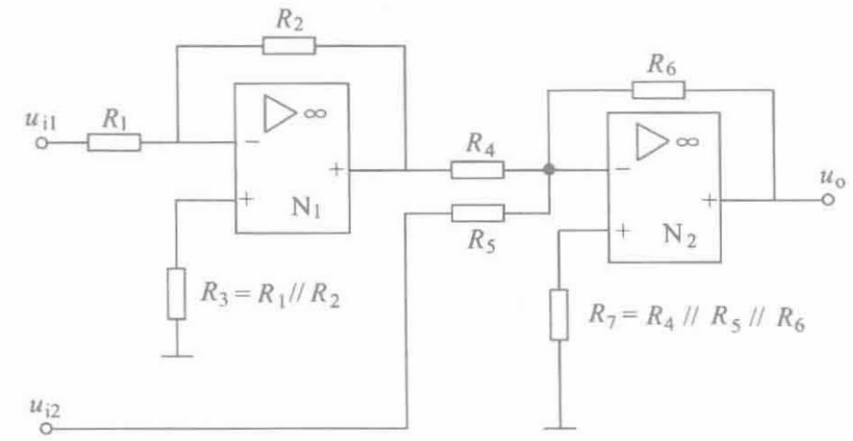
$u_{i1} = u_{ic} + 0.5u_{id}$，$u_{i2} = u_{ic} - 0.5u_{id}$，

R_1 =（1 - ε）KΩ， R_2 =10（1 + ε）KΩ，R_4 = 10（1 - ε）KΩ， R_5 =（1 + ε）KΩ，R_6 = 100KΩ。

假设运放输入失调电流和输入偏置电流为 0，电路的两个输入端 u_{ic} = 1V

（1）ε = 0，$CMRR = \infty$，求电路的差模增益

（2）ε = 0.01，求共模输出电压、共模增益、共模抑制比



八、用运放和电阻设计一个电路，输出满足 $u_o = 4u_{i3} - 0.5u_{i2} - 3u_{i1}$

$\frac{R_F}{R_1} = 3$　$\frac{R_F}{R_2} = 0.5$

$R_F = 3$　$R_2 = 6$

$R_1 = 1$

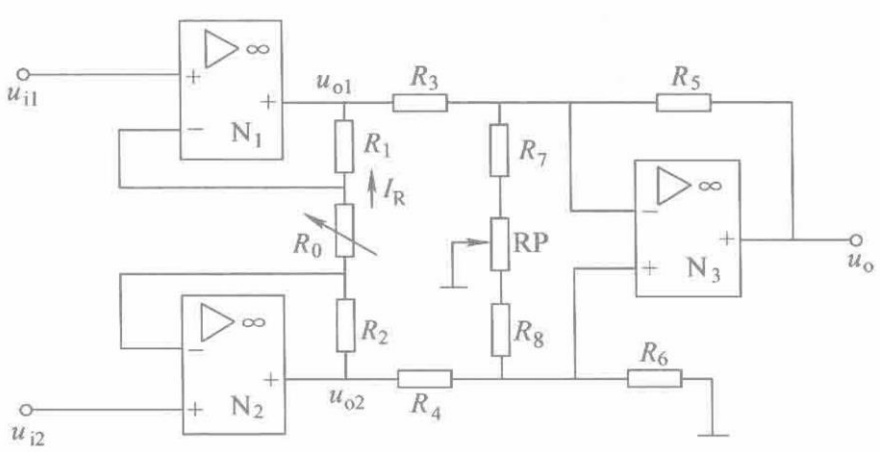
$\frac{1 + \frac{R_F}{R_1 // R_2}}{1 + \frac{3}{\frac{6}{7}}}$　$\frac{6}{7}$

$1 + 3\frac{7}{6} = 4.5$

天津大学2023年硕士研究生入学考试初试试题

考试科目：806B

一、



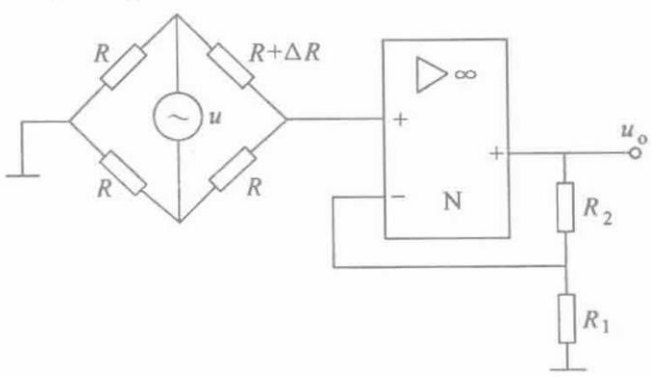
（1）R_1、R_2对第一级共模抑制比有无影响，第一级共模抑制比由什么决定

（2）仅电阻失配造成的第二级的共模抑制比

（3）电阻不匹配和运放不理想情况下第二级共模抑制比

（4）电阻不匹配和运放不理想情况下电路的总共模抑制比，与第一级共模抑制比是否有关，与电阻失配是否有关

二、

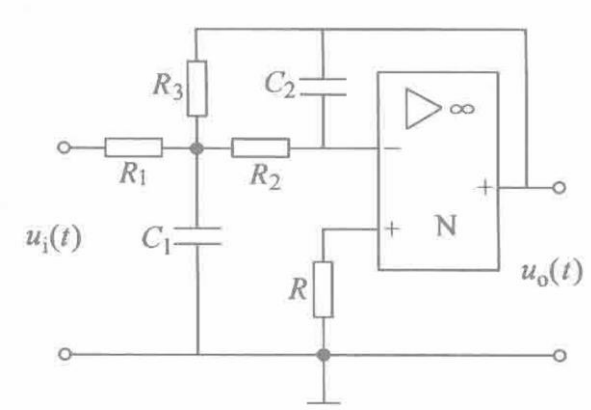


（1）求输出电压u_o表达式

（2）分析u_o与桥臂电阻是否有关？R对电路增益是否有关？

（3）$\Delta R=\delta R$，u_o与δ是否呈线性关系

三、

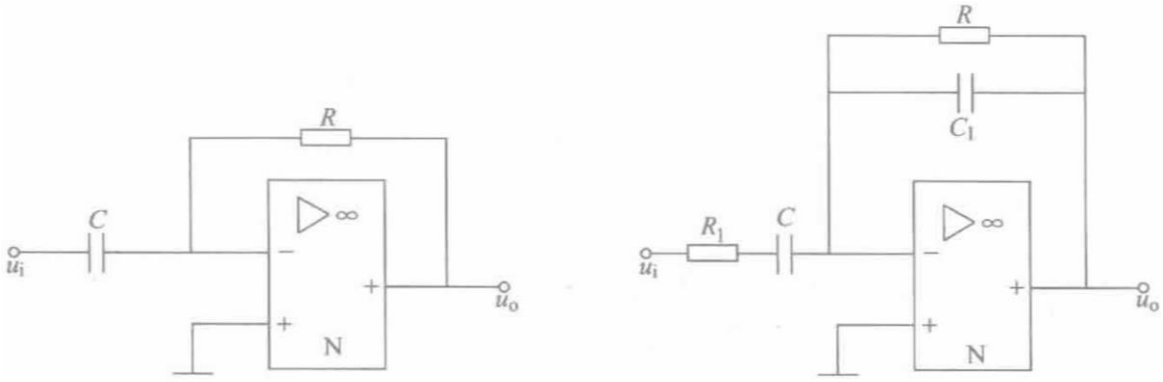


（1）滤波器类型，阶数

（2）求传递函数

（3）求固有频率、品质因数与通带增益

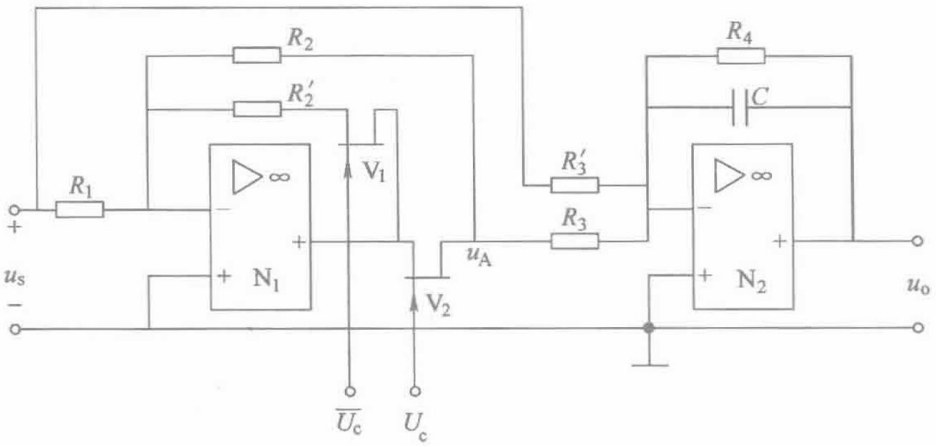
四、



（1）求两电路传递函数

（2）分析为什么 a 不实用，b 电路实用

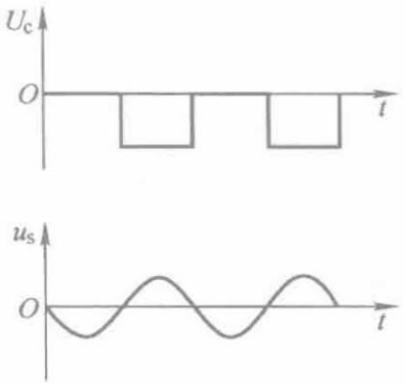
五、



（1）电路名称

（2）不考虑电容 C，求输出电压 u_o 表达式

（3）U_c 与 u_s 如图所示，画出此时 u_A 的波形以及考虑电容 C、不考虑电容 C 时的 u_o 波形



（3）将 V_1、V_2 替换成二极管，是什么电路？分析这种电路相当于原电路的局限性。

六、U_i = 2.3V、6bit 逐次比较，分辨率 0.05V，写出逐次比较的过程与最后输出的数字量

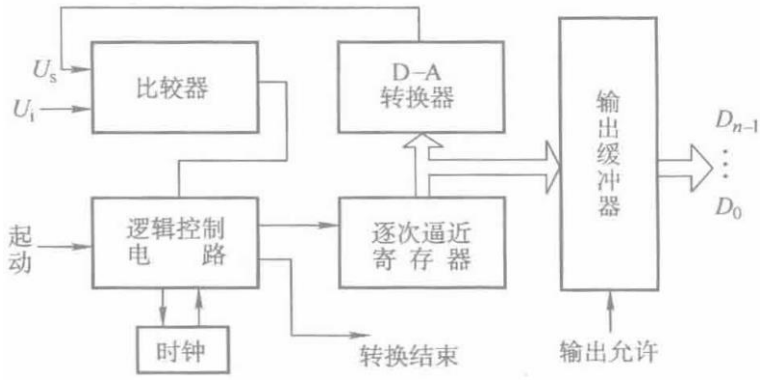


图 6-38　逐次逼近式 A-D 转换器原理

七、某光栅测量系统，光栅微距 20um，若测得待细分的正余弦信号某时刻 u_1= -2.65V，u_2= -1.33V，采用微机对信号进行 400 细分，请判断所属卦限，并求出对应的 θ 和 k 值，若可逆计数器的读数为 8，光栅读数为多少？最终测量值为多少？

八、用 1 个 741 运放，1 个 339 比较器，1 个 n-JFET，电阻若干设计电路。

输入 u_i，输出 u_o，控制电压 V_1、V_2

要求 $V_1 > V_2$ 时，$u_o = 2u_i$，$V_1 < V_2$ 时，$u_o = -2u_i$

天津大学2024年硕士研究生入学考试初试试题

考试科目：806B

一、双运算反相串联型高共模抑制比放大电路

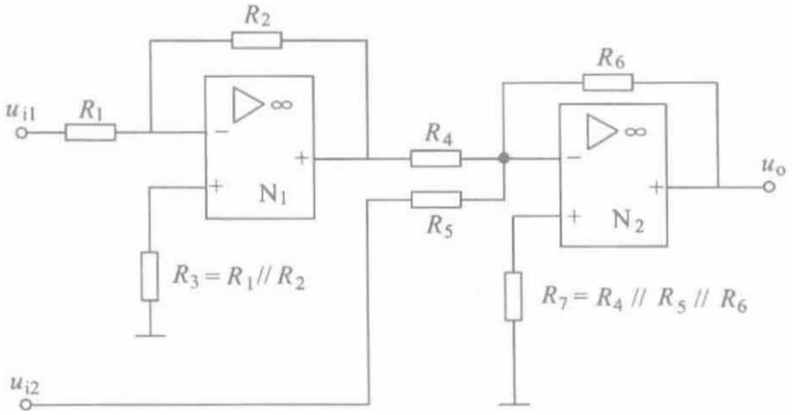
$u_{i1} = u_{ic} + 0.5u_{id}$，$u_{i2} = u_{ic} - 0.5u_{id}$，

R_1 =（1 - ε）KΩ， R_2 =10（1 + ε）KΩ，R_4 = 10（1 - ε）KΩ， R_5 =（1 + ε）KΩ，R_6 = 100KΩ。

假设运放输入失调电流和输入偏置电流为0，电路的两个输入端 u_{ic} = 1V

（1）ε = 0，$CMRR = \infty$，求电路的差模增益

（2）ε = 0.01，求共模输出电压、共模增益、共模抑制比

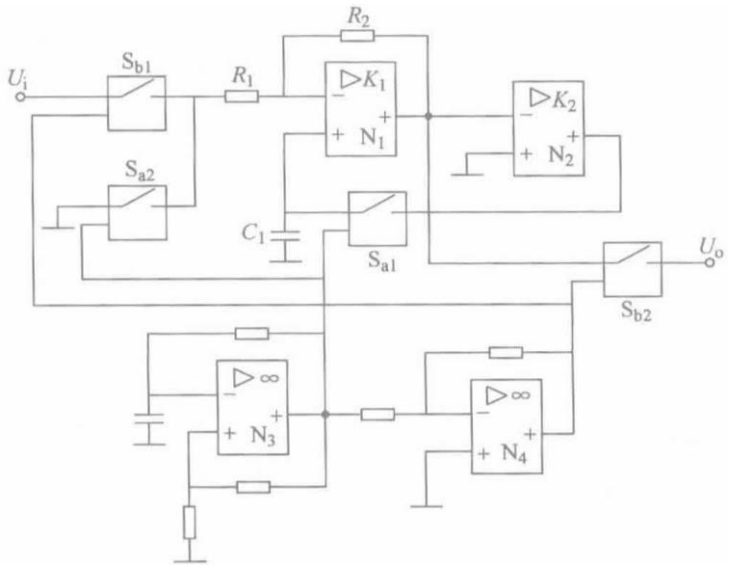


二、自动调零运算放大器

（1）四个运算放大器的作用

（2）当 N_3 输出高电平时的等效电路，并求电容 C_1 的电压 U_{c1}

（3）当 N_3 输出低电平时的等效电路，并求 U_o



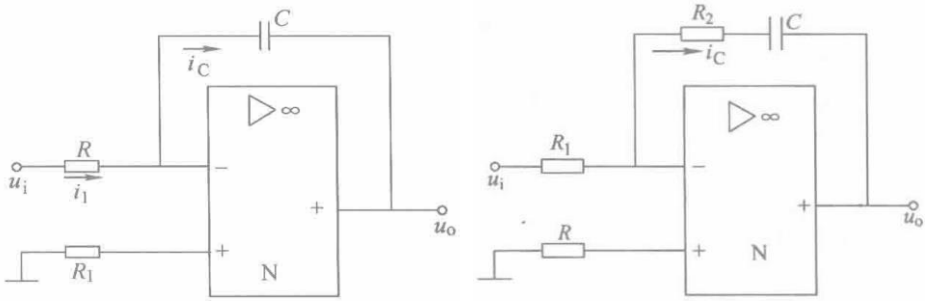
三、设计一个二阶低通滤波器，品质因数 $Q = 0.707$，固有频率 $f_c = f_0 = 500\text{Hz}$

（1）写出二阶低通滤波器一般形式的传递函数

（2）画出电路图

（3）电路中电阻都为 50KΩ，求电路中电容大小

四、积分电路

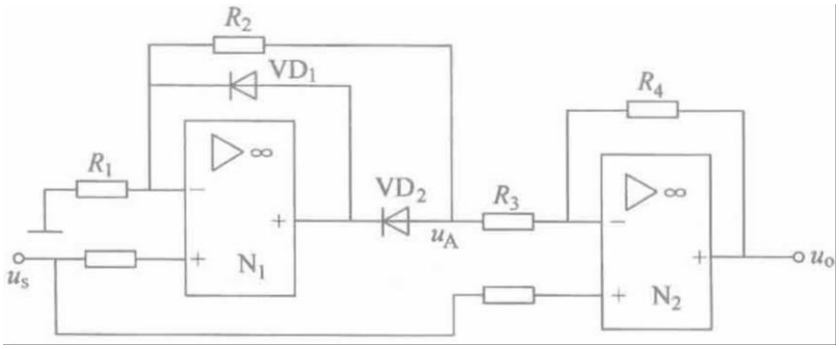


（1）求两个电路的传递函数

（2）求两个电路 U_o 的表达式

（3）电阻 R_2 的作用

五、高输入阻抗全波线性整流电路



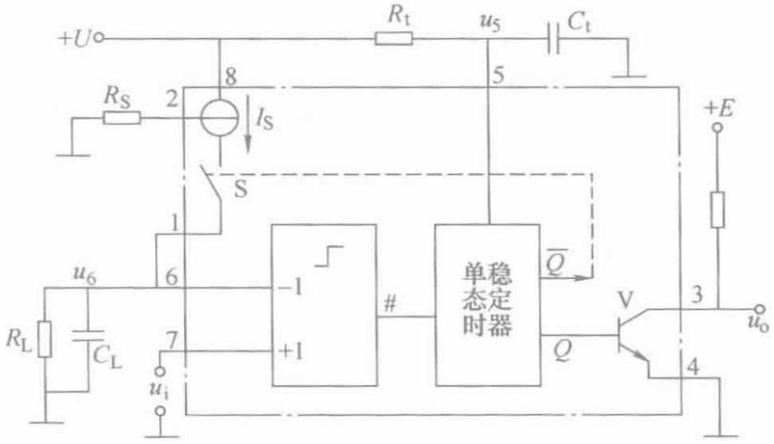
（1）$u_s > 0$ 时，二极管 VD_1、VD_2 的状态，并画出等效电路图。

（2）$u_s < 0$ 时，二极管 VD_1、VD_2 的状态，并画出等效电路图。

（3）分别求出 $u_s > 0$ 和 $u_s < 0$ 时，电路的输出 U_o。

（4）将电路中二极管方向换为相反方向，求电路的输出 U_o。

六、集成 V/F 转换电路



（1）$u_i > u_6$ 时，输入比较器、单稳态触发器、电容 C_L、C_t，晶体管 V 的工作状态并求出 u_o。

（2）u_{Ct} 上升到何值时，单稳态触发器输出翻转，此时输入比较器、单稳态触发器、电容 C_L、C_t，晶体管 V 的工作状态及 u_o。

（3）充电时间为 t_0，求电容 C_L 的充电电荷 Q_S；工作周期为 T，求流过 R_L 的电荷总量。

（4）求电路的输出频率 f_0

七、用 1 个 741 运算放大器，1 个 LM339（内置 4 个独立的电压比较器），1 个晶体管（电流是 1mA），电阻若干，稳压电源为+15V，输入信号 u_i，固定信号 u_t。

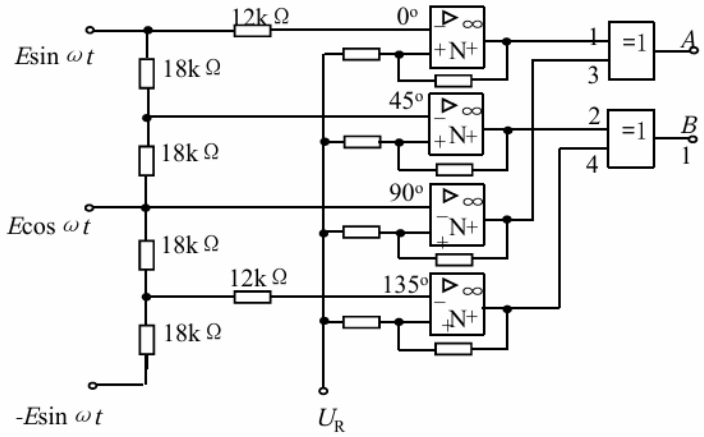
设计一个电路，使$-u_t < u_i < u_t$时，驱动 1 个 led（I = 10mA，u = 1.5V）

八、电阻链二倍频细分电路

（1）滞回比较电路的优点

（2）图中 N_1、N_2、N_3、N_4 为过零比较器，画出 1234 波形

（3）将 A、B 接入单稳四细分辨向电路可以实现多少细分？



天津大学2018年硕士研究生入学考试参考答案

考试科目：806B

一、

$$U_o = -\frac{R_2}{R_1}U_{i1} + \frac{R_4}{R_3+R_4}(1+\frac{R_2}{R_1})U_{i2}$$

$$U_o = -\frac{R_2}{R_1}(U_{CM} - \frac{1}{2}U_{DM}) + \frac{R_4}{R_3+R_4}(1+\frac{R_2}{R_1})(U_{CM} + \frac{1}{2}U_{DM})$$

$$U_o = \left[\frac{R_4}{R_3+R_4}(1+\frac{R_2}{R_1}) - \frac{R_2}{R_1}\right]U_{CM} + \frac{1}{2}\left[\frac{R_2}{R_1} + \frac{R_4}{R_3+R_4}(1+\frac{R_2}{R_1})\right]U_{DM}$$

$$K_d = \frac{1}{2}\left[\frac{R_2}{R_1} + \frac{R_4}{R_3+R_4}(1+\frac{R_2}{R_1})\right]$$

$$K_c = \frac{R_4}{R_3+R_4}(1+\frac{R_2}{R_1}) - \frac{R_2}{R_1}$$

$$CMRR = \frac{K_d}{K_c} = \frac{\frac{1}{2}\left[\frac{R_2}{R_1} + \frac{R_4}{R_3+R_4}(1+\frac{R_2}{R_1})\right]}{\frac{R_4}{R_3+R_4}(1+\frac{R_2}{R_1}) - \frac{R_2}{R_1}}$$

二、

（1）

$$u_{o1} = -\frac{R_3}{R_1}u_i$$

$$u_{o2} = \frac{2R_1}{R_3}\cdot\frac{R_3}{R_1}u_i = 2u_i$$

$$i = i_1 - i_2 = \frac{u_i}{R_1} - \frac{u_i}{R_2} = \frac{R_2 - R_1}{R_1R_2}u_i$$

$$R_i = \frac{u_i}{i} = \frac{R_1R_2}{R_2 - R_1}$$

（2）R_1=R_2时，输入电阻 $R_i = \infty$

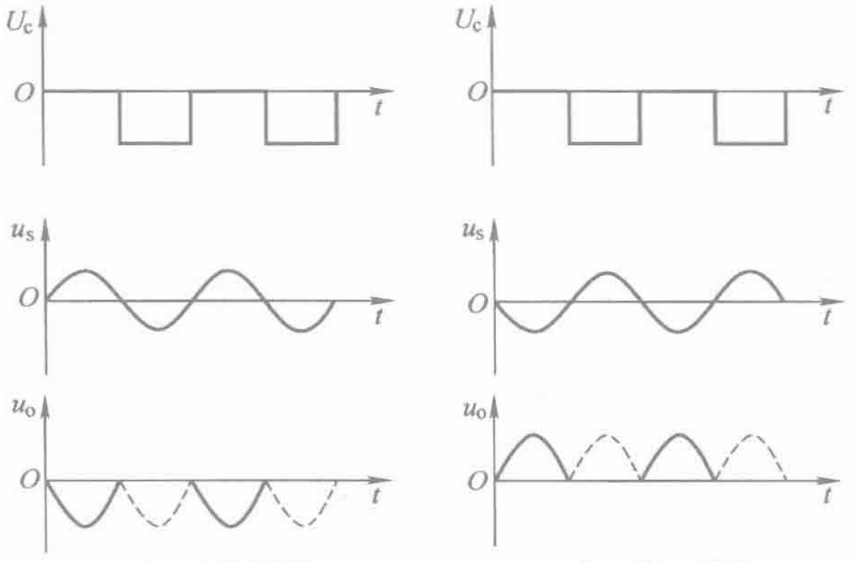
三、

（1）

$U_c=1$时，$\bar{U}_c=0$，V_1导通，V_2截止，$U_o=-\dfrac{R_6}{R_2+R_3}u_s=-u_s$

$\bar{U}_c=1$时，$U_c=0$，V_1截止，V_2导通，$U_o=\dfrac{R_5}{R_1+R_4+R_5}(1+\dfrac{R_6}{R_3})=u_s$

综上所述：当u_s与U_c同相时$U_o=-|u_s|$；当u_s与U_c反相时$U_o=|u_s|$



u_s 和 U_c 同相时　　u_s 和 U_c 反相时

（2）开关式全波相敏检波电路 相敏检波

四、

$$\frac{1}{\omega_c}\ll\frac{1}{R_LC_2}\ll\frac{1}{\Omega}$$

$$\frac{1}{10^5}\ll\frac{1}{R_LC_2}\ll\frac{1}{10^3}$$

$$\frac{10^5}{R_L}\ll C_2\ll\frac{10^3}{R_L}$$

五、

记 R_1、R_2 中间的节点电压为 U_1

（1）

$$\begin{cases} \dfrac{U_i-U_1}{R_1}=\dfrac{U_1-U_P}{R_2}+\dfrac{U_1-U_O}{\dfrac{1}{SC_1}} \\ U_P=U_N=\dfrac{R}{R+R_o} \\ U_P=\dfrac{\dfrac{1}{SC_2}}{R_2+\dfrac{1}{SC_2}}U_1 \end{cases}$$

联立解得

$$H(s)=\frac{U_o}{U_i}=\frac{K_p\omega_0^2}{s^2+\alpha\omega_0 s+\omega_0^2}=\frac{\left(1+\dfrac{R_o}{R}\right)\cdot\dfrac{1}{R_1R_2C_1C_2}}{s^2+\left[\dfrac{1}{C_1}\left(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}\right)-\dfrac{1}{R_2C_2}\cdot\dfrac{R_o}{R}\right]s+\dfrac{1}{R_1R_2C_1C_2}}$$

$$K_p=1+\frac{R_o}{R}$$

$$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}$$

$$\alpha\omega_0=\frac{1}{C_1}\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)-\frac{1}{R_2C_2}\cdot\frac{R_o}{R}$$

（2）

$$f_0=\frac{\omega_0}{2\pi}=\frac{1}{2\pi\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}$$

$$Q=\frac{1}{\alpha}=\frac{\omega_0}{\alpha\omega_0}=\frac{\dfrac{1}{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}}{\dfrac{1}{C_1}\left(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}\right)-\dfrac{1}{R_2C_2}\cdot\dfrac{R_o}{R}}=\frac{1}{-\dfrac{R_o}{R}\sqrt{\dfrac{R_1C_1}{R_2C_2}}+\sqrt{\dfrac{R_1C_2}{R_2C_1}}+\sqrt{\dfrac{R_2C_2}{R_1C_1}}}$$

六、

由$u_2 < u_1 < 0$可得当前信号位于第五卦限

$\left|\tan\theta\right| = \left|\frac{u_1}{u_2}\right| = 0.57$即$\theta = \arctan 0.57 = 29.98°$

又$\frac{k}{200} = \frac{\theta}{360}, k = \frac{\theta}{1.8} = 16.66,$取$k = 17$则光栅读数$x = k + 100 = 117$

测量值$= (117 + 10 \times 200) \times \frac{0.02}{200} mm = 0.2117mm$

或测量值$= 10 \times 0.02 + 117 \times \frac{0.02}{200} mm = 0.2117mm$

七、

（1）该电路为积分复原式 *V/f* 转换电路。电路包括积分器、比较器和积分复原开关。其中滞回比较器正相输入端两个门限电平为

$$U_1 = -U\frac{R_7}{R_6 + R_7} + U_Z\frac{R_6}{R_6 + R_7}$$

$$U_2 = -U\frac{R_7}{R_6 + R_7} - U_Z\frac{R_6}{R_6 + R_7}$$

U_Z 为输出限幅电压，其大小由稳压管 VS_2、VS_3 的稳压值决定

对 U、U_Z、R_6、R_7 取合适的值，使 $U_2 < U_1 < 0$

当输人信号 $u_i = 0$ 时，N_1 组成的积分器输出 u_c 为零。由比较器特性可知，此时比较器输出 u_o 为负向限幅电压- U_Z，开关管 *V* 截止，比较器同相端电压 u_p 为负向门限电平 U_2。

当输人电压 $u_i > 0$，积分器输出电压 u_c 负向增加，$u_c \leqslant U_2$ 时，比较器输出 u_o 由负向限幅电压突变为正向限幅电压 U_Z，驱动开关管 *V* 由截止变为导通，致使积分电容 *C* 通过 R_3 放电，积分器输出迅速回升。同时 u_o 通过正反馈电路使比较器同相端电压 u_p 突变为 U_1，从而锁住比较器的输出状态不随积分器输出回升而立即翻转。当积分器输出回升到 $u_c \geqslant U_1$ 时，比较器输出又由正向限幅电压 U_Z，突变为负向限幅电压-*Uz*，*V* 又处于截止状态，同时 u_p 恢复为 U_2，积分器重新开始积分。如此循环不止，输人电压越大，积分电容 *C* 充电电流及锯齿波电压的斜率就越大，因此每次达到负向门限电压 U_2 的时间也越短，输出脉冲的频率就越高。

（2）积分器在充电过程中，电压由U_1充电至U_2

输出电压为$u_C(t)=-\frac{1}{R_1C}\int_0^t u_i dt+U_1$

令持续充电时间为T_1，则有$T_1=\frac{R_1C(U_1-U_2)}{u_i}$

放电过程中，放电电流是个变数，其平均值$I\approx\left|\frac{U_1+U_2}{2(R_3+r_{ce})}\right|$

式中r_{ce}为晶体管V集电结ce结电阻

放电持续时间$T_2=\left|\frac{U_2-U_1}{I}\right|C=2(R_3+r_{ce})C\left|\frac{U_1-U_2}{U_1+U_2}\right|$

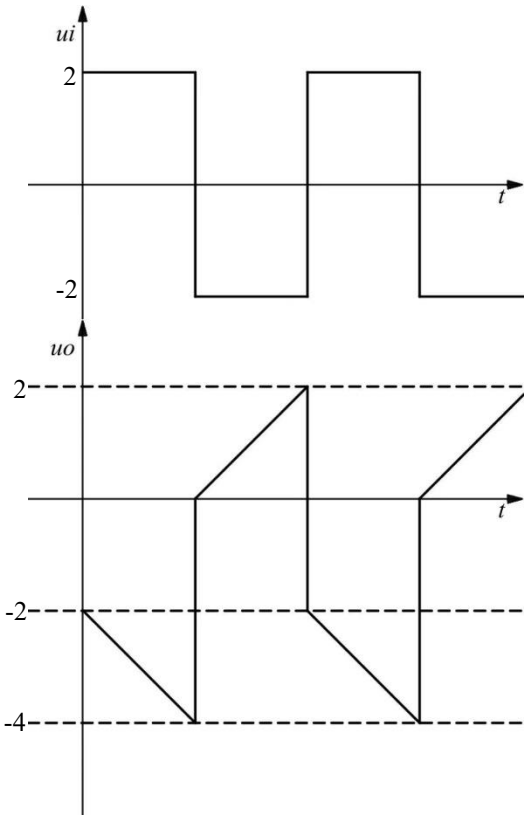
放电周期$T=T_1+T_2=(U_1-U_2)C\left[\frac{R_1}{u_i}+\left|\frac{2(R_3+r_{ce})}{U_1+U_2}\right|\right]$

由$T_1\gg T_2$，$T=T_1+T_2\approx T_1$

$f_0\approx\frac{1}{T}=\frac{1}{R_1C(U_1-U_2)}u_i$

八、

$u_o=-\frac{R_2}{R_1}u_i-\frac{1}{RC}\int_0^t u_i dt$



天津大学2019年硕士研究生入学考试参考答案

考试科目：806B

一、

（1）自举组合电路

（2）利用反馈使 R_1 下端的电位提到与输入端等电位，来减小向输入回路索取电流，从而提高输入阻抗的电路称为自举电路。

$$u_{o1}=-\frac{R_3}{R_1}u_i$$

$$u_{o2}=\frac{2R_1}{R_3}\cdot\frac{R_3}{R_1}u_i=2u_i$$

$$i=i_1-i_2=\frac{u_i}{R_1}-\frac{u_i}{R_2}=\frac{R_2-R_1}{R_1R_2}u_i$$

$$R_i=\frac{u_i}{i}=\frac{R_1R_2}{R_2-R_1}$$

$R_1=R_2$ 时，输入电阻 $R_i=\infty$

二、

$$I_o=d_1\cdot\frac{I_R}{2}+d_2\cdot\frac{I_R}{2^2}+.....+d_n\cdot\frac{I_R}{2^n}=\frac{U_R}{R}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{d_n}{2^n}$$

$$U_o=-I_oR_1=-\frac{R_1}{R}U_R\sum_{n=1}^{\infty}\frac{d_n}{2^n}=-20\times\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^5}+\frac{1}{2^6}\right)=-15.94V$$

三、

（1）输入级为两个同相放大器串联构成的双端输入双端输出的差动同相放大电路，输出级为基本差动放大电路。N_1、N_2 的共模抑制比相等

（2）

$$u_{o1}=(1+\frac{R_1}{R_o})u_{i1}-\frac{R_1}{R_o}u_{i2}$$

$$u_{o2}=(1+\frac{R_2}{R_o})u_{i2}-\frac{R_2}{R_o}u_{i1}$$

（3）$u_o=\frac{R_5}{R_3}(u_{o2}-u_{o1})=(1+\frac{R_1+R_2}{R_o})\frac{R_5}{R_3}(u_{i2}-u_{i1})$

（4）$A_{D_IA}=A_{D_DN}\cdot A_{D_DA}=(1+\frac{R_1+R_2}{R_o})\frac{R_5}{R_3}$

四、

（1）高输入阻抗线性全波整流电路；功能：实现全波检波

取 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4/2$

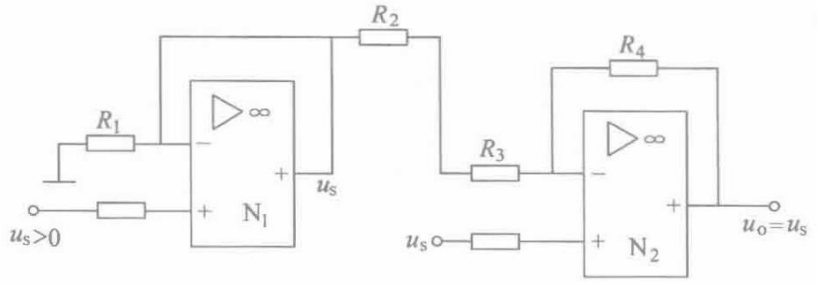
当 $u_s > 0$ 时，VD_1 导通，VD_2 截止，$u_o = (1+\frac{R_4}{R_2+R_3})u_s - \frac{R_4}{R_2+R_3}u_s = u_s$

当 $u_s < 0$ 时，VD_1 截止，VD_2 导通，N_1 的输出为 $u_A = (1+\frac{R_2}{R_1})u_s = 2u_s$，

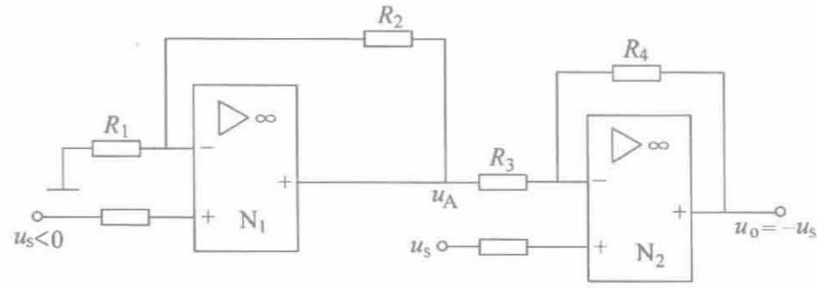
N_2 的输出为 $u_o = (1+\frac{R_4}{R_3})u_s - \frac{R_4}{R_3}u_A = -u_s$

所以 $u_o = |u_s|$，实现全波检波

（2）

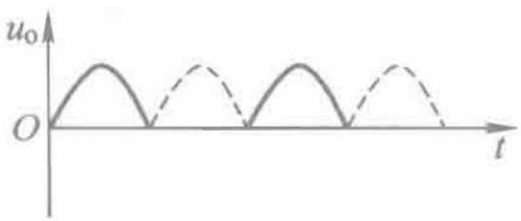


b) 正输入等效电路



c) 负输入等效电路

（3）



五、

（1）压控电压源型低通滤波器

（2）记 R_1、R_2 中间的节点电压为 U_1

$$\begin{cases} \dfrac{U_i-U_1}{R_1}=\dfrac{U_1-U_P}{R_2}+\dfrac{U_1-U_O}{\dfrac{1}{SC_1}} \\ U_P=U_N=\dfrac{R}{R+R_o} \\ U_P=\dfrac{\dfrac{1}{SC_2}}{R_2+\dfrac{1}{SC_2}}U_1 \end{cases}$$

联立解得

$$H(s)=\frac{U_o}{U_i}=\frac{K_p\omega_0^2}{s^2+\alpha\omega_0 s+\omega_0^2}=\frac{\left(1+\dfrac{R_o}{R}\right)\cdot\dfrac{1}{R_1R_2C_1C_2}}{s^2+\left[\dfrac{1}{C_1}\left(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}\right)-\dfrac{1}{R_2C_2}\cdot\dfrac{R_o}{R}\right]s+\dfrac{1}{R_1R_2C_1C_2}}$$

$$K_p=1+\frac{R_o}{R}$$

$$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}$$

$$\alpha\omega_0=\frac{1}{C_1}\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)-\frac{1}{R_2C_2}\cdot\frac{R_o}{R}$$

（3）

$$f_0=\frac{\omega_0}{2\pi}=\frac{1}{2\pi\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}$$

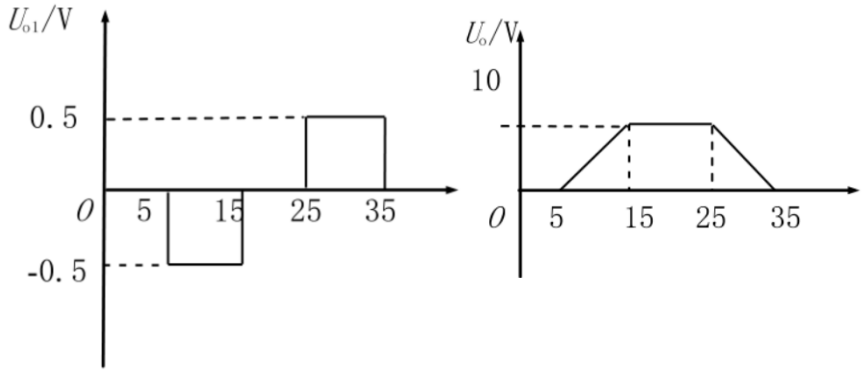
$$Q=\frac{1}{\alpha}=\frac{\omega_0}{\alpha\omega_0}=\frac{\dfrac{1}{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}}{\dfrac{1}{C_1}\left(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}\right)-\dfrac{1}{R_2C_2}\cdot\dfrac{R_o}{R}}=\frac{1}{-\dfrac{R_o}{R}\sqrt{\dfrac{R_1C_1}{R_2C_2}}+\sqrt{\dfrac{R_1C_2}{R_2C_1}}+\sqrt{\dfrac{R_2C_2}{R_1C_1}}}$$

$$\alpha=\frac{1}{Q}=\frac{\alpha\omega_0}{\omega_0}=\frac{\dfrac{1}{C_1}\left(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}\right)-\dfrac{1}{R_2C_2}\cdot\dfrac{R_o}{R}}{\dfrac{1}{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}}=-\frac{R_o}{R}\sqrt{\frac{R_1C_1}{R_2C_2}}+\sqrt{\frac{R_1C_2}{R_2C_1}}+\sqrt{\frac{R_2C_2}{R_1C_1}}$$

六、

$$u_{o1} = -R_1 I_C = -R_1 \frac{dQ_C}{dt} = -R_1 C \frac{du_i(t)}{dt}$$

$$u_o = -u_{C_2} = -\frac{1}{R_2 C_2}\int_0^t u_{o1}(t)dt$$



七、

（1）假设 $u_i > 0$，当积分器 N_1 输出电压 u_C 下降到零时，比较器 N_2 翻转，触发单稳定时器产生宽度为 t_0 的脉冲，该脉冲接通恒流源，设计 $|I_s| > i$，从而使 u_C 迅速向上斜变。当脉冲结束后，开关 S 断开，由 u_i 产生的电流 $i = u_i$ /R 向电容 C 充电使 u_C 负向斜变。当 u_C 过零时，比较器又一次翻转使单稳定时器产生一个 t_0 脉冲，电容再一次放电，如此反复下去。

（2）主要有积分器 N_1、过零比较器 N_2、单稳定时器及恒流发生器等组成。电荷平衡式 V/f 转换电路从原理上消除了积分复原时间所引起的非线性误差，大大提高了转换的线性度。

（3）在一个周期内，电容 C 上的电荷量不发生变化，即由 i 产生的充电电荷与（$I_s - i$）产生的放电电荷相等。

在充电时间 t_1 内的电荷量为 $\Delta Q_1 = it_1$

在放电时间 t_0 内的电荷量为 $\Delta Q_0 = (I_S - i)t_0$

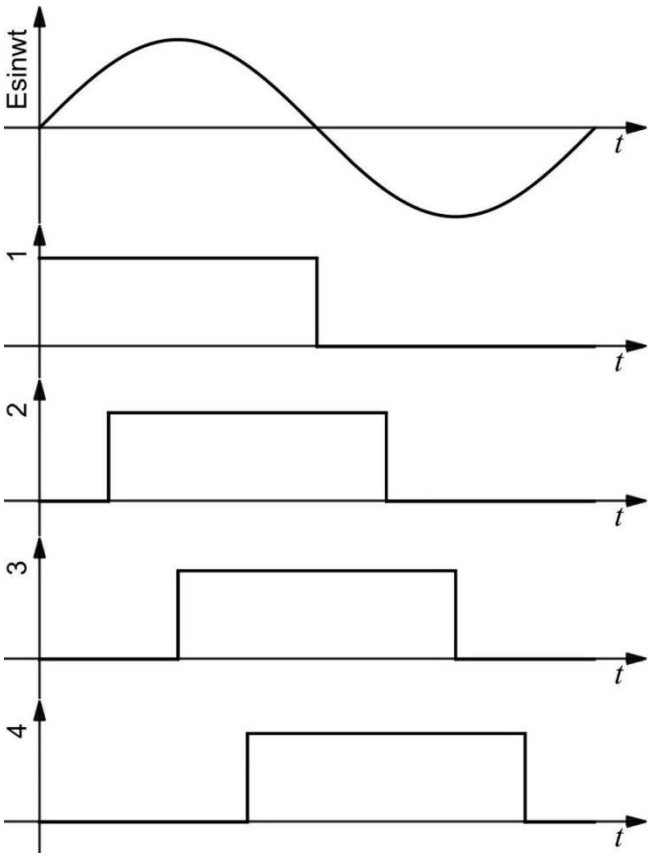
由电荷平衡原理 $\Delta Q_0 = \Delta Q_1$，得 $t_1 = \left(\frac{I_S}{i} - 1\right)t_0$

输出脉冲频率为 $f = \frac{1}{t_0 + t_1} = \frac{1}{I_S t_0} i = \frac{u_i}{I_S t_0 R}$

八、

（1）抗噪声干扰，消除抖动，避免“振铃”现象的出现、

（2）



（3）实现 8 细分

天津大学2020年硕士研究生入学考试参考答案

考试科目：806B

一、

（1）

$$u_{o1}=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)u_{i1}$$

$$u_o=-\frac{R_4}{R_3}u_{o1}+\left(1+\frac{R_4}{R_3}\right)u_{i2}=\left(1+\frac{R_4}{R_3}\right)u_{i2}-\frac{R_4}{R_3}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)u_{i1}$$

（2）

$$u_{i1}=u_{CM}-\frac{1}{2}u_{DM}$$

$$u_{i2}=u_{CM}+\frac{1}{2}u_{DM}$$

$$u_o=\left(1+\frac{R_4}{R_3}\right)u_{i2}-\frac{R_4}{R_3}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)u_{i1}$$

$$u_o=\left(1+\frac{R_4}{R_3}\right)\left(u_{CM}+\frac{1}{2}u_{DM}\right)-\frac{R_4}{R_3}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\left(u_{CM}-\frac{1}{2}u_{DM}\right)$$

$$u_o=\left(1-\frac{R_2R_4}{R_1R_3}\right)u_{CM}+\frac{1}{2}(1+2\frac{R_4}{R_3}+\frac{R_2R_4}{R_1R_3}u_{DM})$$

$$A_{CM}=1-\frac{R_2R_4}{R_1R_3}=0$$

取$\frac{R_1}{R_2}=\frac{R_4}{R_3}$，$A_D=1+\frac{R_4}{R_3}$

$$u_o=\left(1+\frac{R_4}{R_3}\right)u_{DM}=\left(1+\frac{R_4}{R_3}\right)\left(u_{i2}-u_{i1}\right)$$

二、

（1）差模输入阻抗 $R_{id} = 2R_1$；共模输入阻抗 R_{ic} =（R_1+R_3）/2

（2）

$$u_a = u\frac{R_2}{R_1+R_2} + u_o\frac{R_1}{R_1+R_2}$$

$$u_b = u\frac{R_3}{R_1+R_3}$$

由虚短$u_a = u_b$得:$u_o = \frac{R_3-R_2}{R_1+R_3}u$

当$R_3 = R$时，$u_o = \frac{-Ru}{R_1+R}\delta, \frac{u_o}{\delta} = \frac{-Ru}{R_1+R}$

（3）$f = \frac{f_t}{|A|} = \frac{f_t}{\frac{R\delta}{R_1+R}} = \frac{f(R_1+R_t)}{R\delta}$

三、

（1）全波精密检波电路、精密整流型相敏检波电路

（2）

全波精密检波电路

当 $u_s < 0$ 时，VD_2 导通，VD_1 截止，$u_A = -\frac{R_2}{R_1}u_s, u_o = \left(\frac{R_4R_2}{R_3R_1} - \frac{R_4}{R_3'}\right)u_s = \frac{R_4}{2R_3}u_s$

当 $u_s > 0$ 时，VD_1 导通，VD_2 截止，$u_A = 0, u_o = -\frac{R_4}{R_3'}u_s = -\frac{R_4}{2R_3}u_s$

综上所述，$u_o = -\frac{R_4}{2R_3}|u_s|$

精密整流型相敏检波电路

取$R_1=R_2, R_3'=2R_3$

当$U_C=1, \overline{U}_C=0$时，V_1截止、V_2导通

$$u_A=-\frac{R_2}{R_1}u_s, u_o=-\frac{R_4}{R_3}u_A-\frac{R_4}{R_3'}u_s=\left(\frac{R_4R_2}{R_3R_1}-\frac{R_4}{R_3'}\right)u_s=\frac{R_4}{2R_3}u_s$$

当$U_C=0, \overline{U}_C=1$时，V_2截止、V_1导通

$$u_A=0, u_o=-\frac{R_4}{R_3'}u_s=-\frac{R_4}{2R_3}u_s$$

综上所述，当u_s与U_C同相时，$u_o=\left|\frac{R_4}{2R_3}u_s\right|$；当$u_s$与$U_C$反相时，$u_o=-\left|\frac{R_4}{2R_3}u_s\right|$

（3）精密整流型相敏检波电路抗干扰能力强，因为相敏检波可以检频、鉴相、抗干扰。

四、

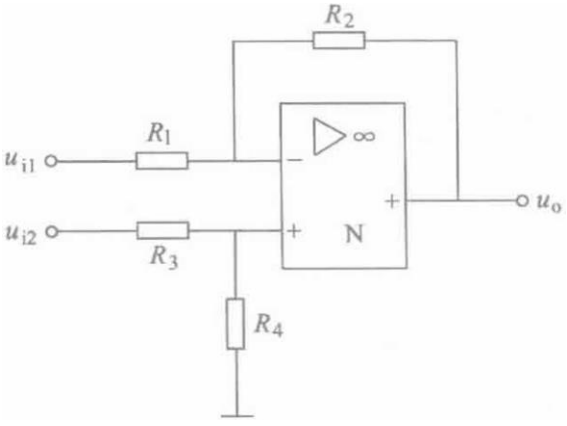
（1）压控电压源型

（2）低通滤波器

（3）Y_1、Y_2选择 R，Y_4开路，Y_3和 Y_5选 C

五、

取 R_1=R_3=10KΩ，R_2=R_4=20KΩ



六、

（1） $T_{\max} = 2 \times (3000 + 1) T_{CP} = 2 \times (3000 + 1) \frac{1}{f_{CP}} = 300.1ms$

（2） $U_{iav} = \frac{N_2}{N_1} U_R \approx 2.5\ \mathrm{V}$

（3） $N_2 = \frac{N_1}{U_R} U_{iav} \approx 1260$

七、

（1）

每输入一个负脉冲，I_s 对 C_L 充电一次，充电时间等于 C_t 电压 u_{Ct} 从零上升到 $U_-=2U/3$ 所需时间 t_1。RS 触发器复位期间，停止对 C_L 充电，而 C_L 对负载 R_L 放电。根据 C_t 的充电规律，可求得 t_1 为 $t_1 = R_t C_t \ln 3 = 1.1 R_t C_t$

提供给的总电荷量 Q_s 为 $Q_s = I_s t_1 = 1.9 \frac{t_1}{R_s}$

（2）

R_L 一个周期内消耗的总电荷量 Q_R 为 $Q_R = i_L T_i = \frac{u_o}{R_L} T_i$

（3）

根据电荷平衡原理，$Q_s = Q_R$，可求出输出端平均电压 u_o 为

$$u_o = \frac{1.9 t_1}{T_i} \frac{R_L}{R_S} \approx 2.09 \frac{R_L}{R_S} R_t C_t f_i$$

八、

（1）一个周期分为八个卦限，每个卦限分为 50 份

第 1 卦限，$x = k$　　第 2 卦限，$x = 100 - k$

第 3 卦限，$x = 100 + k$　　第 4 卦限，$x = 200 - k$

第 5 卦限，$x = 200 + k$　　第 6 卦限，$x = 300 - k$

第 7 卦限，$x = 300 + k$　　第 8 卦限，$x = 400 - k$

（2）

由 $u_{i1} < 0 < u_{i2}$ 且 $|u_{i1}| < |u_{i2}|$ 可得当前信号位于第七卦限

$$|\tan\theta| = \left|\frac{u_1}{u_2}\right| = 0.5 \text{即} \theta = \arctan 0.5 = 26.57°$$

$$\text{又} \frac{k}{400} = \frac{\theta}{360}, k = \frac{10}{9}\theta = 29.52, \text{取} k = 30 \text{则} x = k + 300 = 330$$

显示电路显示 $5 \times 400 + 330 = 2330$

天津大学2021年硕士研究生入学考试参考答案

考试科目：806B

一、

$$U_o=-\frac{R_2}{R_1}U_{i1}+\frac{R_4}{R_3+R_4}(1+\frac{R_2}{R_1})U_{i2}$$

$$U_o=-\frac{R_2}{R_1}(U_{CM}-\frac{1}{2}U_{DM})+\frac{R_4}{R_3+R_4}(1+\frac{R_2}{R_1})(U_{CM}+\frac{1}{2}U_{DM})$$

$$U_o=\left[\frac{R_4}{R_3+R_4}(1+\frac{R_2}{R_1})-\frac{R_2}{R_1}\right]U_{CM}+\frac{1}{2}\left[\frac{R_2}{R_1}+\frac{R_4}{R_3+R_4}(1+\frac{R_2}{R_1})\right]U_{DM}$$

$$K_d=\frac{1}{2}\left[\frac{R_2}{R_1}+\frac{R_4}{R_3+R_4}(1+\frac{R_2}{R_1})\right]$$

$$K_c=\frac{R_4}{R_3+R_4}(1+\frac{R_2}{R_1})-\frac{R_2}{R_1}$$

$$CMRR=\frac{K_d}{K_c}=\frac{\frac{1}{2}\left[\frac{R_2}{R_1}+\frac{R_4}{R_3+R_4}(1+\frac{R_2}{R_1})\right]}{\frac{R_4}{R_3+R_4}(1+\frac{R_2}{R_1})-\frac{R_2}{R_1}}$$

二、

（1）当时钟为高电平时，S_{a1}、S_{a2} 导通，S_{b1}、S_{b2} 断开

$$U_{o2} = a_2 U_{os2} + a_{CM} U_{CM} - a_2' U_{o2}$$

$$\left(1 + a_2'\right) U_{o2} = a_2 U_{os2} + a_{CM} U_{CM}$$

$$U_{o2} = U_{C2} = \frac{a_2 U_{os2} + a_{CM} U_{CM}}{1 + a'} \approx \frac{a_2 U_{os2} + a_{CM} U_{CM}}{a'}$$

（2）当时钟为低电平时，S_{a1}、S_{a2} 断开，S_{b1}、S_{b2} 导通

$$U_{o2} = a_2 (U_i + U_{os2}) + a_{CM2} U_{CM} - a_2' U_{C2}$$

$$U_{o2} = a_2 (U_i + U_{os2}) + a_{CM2} U_{CM} - a_2' \frac{a_2 V_{os2} + a_{CM} V_{CM}}{a'} = a_2 U_i$$

$$U_{o1} = a_1 (U_i + U_{os1}) + a_{CM1} U_{CM} + a_1' U_{o2}$$

$$U_{o1} = a_1 (U_i + U_{os1}) + a_{CM1} U_{CM} + a_1' a_2 U_i$$

$$U_{o1} = \left(a_1 + a_1' a_2\right) U_i + a_1 U_{os1} + a_{CM1} U_{CM}$$，由$a_1 \approx a_1'$

$$U_{o1} \approx a_1 \left(1 + a_2\right) U_i + a_1 U_{os1} + a_{CM1} U_{CM}$$，由$a_2 \gg 1$

$$U_{o1} \approx a_1 a_2 U_i + a_1 U_{os1} + a_{CM1} U_{CM}$$

（3）输入失调电压 $U_{os} = \frac{U_{os1}}{a_2}$，提高 a_2 可以进一步降低输入失调电压

等效输入共模失调误差 $U_{OS_CM} = \frac{a_{CM1} U_{CM}}{a_1 a_2} = \frac{U_{CM}}{a_2 \frac{a_1}{a_{CM1}}} = \frac{U_{CM}}{a_2 CMRR_1}$，

提高 a_2 与 $CMRR_1$ 可以进一步降低等效输入共模失调误差

（4）

增益$a = a_1 a_2$，通过提高a_1、a_2可进一步提高增益

共模抑制比$CMRR = a_2 CMRR_1$，通过提高a_2、$CMRR_1$可进一步提高共模抑制比

三、

（1）包络检波电路

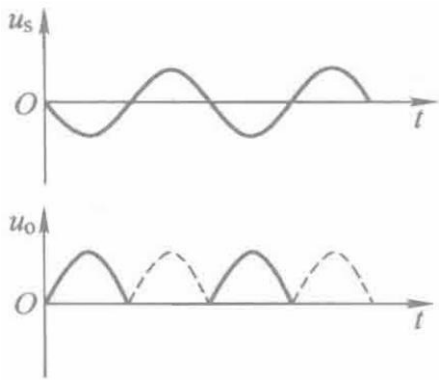
（2）

当 $u_s > 0$ 时，VD_1 导通，VD_2 截止，VD_3 截止，VD_4 导通，$u_o = u_s$

当 $u_s < 0$ 时，VD_1 截止，VD_2 导通，VD_3 导通，VD_4 截止，$u_o = -\dfrac{R_4}{R_1}u_s = -u_s$

（3）N_1 构成反相放大器，N_2 构成电压跟随器

（4）



四、

（1）压控电压源型低通滤波器

（2）记 R_1、R_2 中间的节点电压为 U_1

$$\begin{cases} \dfrac{U_i-U_1}{R_1}=\dfrac{U_1-U_P}{R_2}+\dfrac{U_1-U_O}{\dfrac{1}{SC_1}} \\ U_P=U_N=\dfrac{R}{R+R_o} \\ U_P=\dfrac{\dfrac{1}{SC_2}}{R_2+\dfrac{1}{SC_2}}U_1 \end{cases}$$

联立解得

$$H(s)=\frac{U_o}{U_i}=\frac{K_p\omega_0^2}{s^2+\alpha\omega_0 s+\omega_0^2}=\frac{\left(1+\dfrac{R_o}{R}\right)\cdot\dfrac{1}{R_1R_2C_1C_2}}{s^2+\left[\dfrac{1}{C_1}\left(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}\right)-\dfrac{1}{R_2C_2}\cdot\dfrac{R_o}{R}\right]s+\dfrac{1}{R_1R_2C_1C_2}}$$

$$K_p=1+\frac{R_o}{R}$$

$$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}$$

$$\alpha\omega_0=\frac{1}{C_1}\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)-\frac{1}{R_2C_2}\cdot\frac{R_o}{R}$$

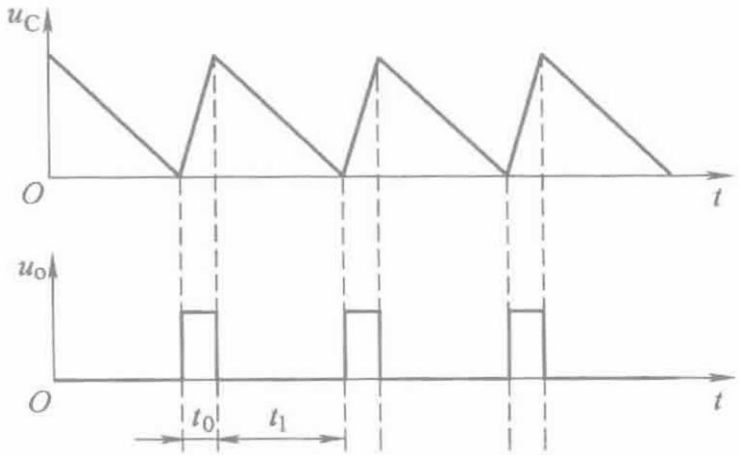
$$f_0=\frac{\omega_0}{2\pi}=\frac{1}{2\pi\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}$$

$$Q=\frac{1}{\alpha}=\frac{\omega_0}{\alpha\omega_0}=\frac{\dfrac{1}{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}}{\dfrac{1}{C_1}\left(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}\right)-\dfrac{1}{R_2C_2}\cdot\dfrac{R_o}{R}}=\frac{1}{-\dfrac{R_o}{R}\sqrt{\dfrac{R_1C_1}{R_2C_2}}+\sqrt{\dfrac{R_1C_2}{R_2C_1}}+\sqrt{\dfrac{R_2C_2}{R_1C_1}}}$$

五、

（1）假设 $u_i > 0$，当积分器 N_1 输出电压 u_C 下降到零时，比较器 N_2 翻转，触发单稳定时器产生宽度为 t_0 的脉冲，该脉冲接通恒流源，设计 $|I_s| > i$，从而使 u_C 迅速向上斜变。当脉冲结束后，开关 S 断开，由 u_i 产生的电流 $i = u_i$ /R 向电容 C 充电使 u_C 负向斜变。当 u_C 过零时，比较器又一次翻转使单稳定时器产生一个 t_0 脉冲，电容再一次放电，如此反复下去。

（2）



（3）在一个周期内，电容 C 上的电荷量不发生变化，即由 i 产生的充电电荷与（$I_s - i$）产生的放电电荷相等。

在充电时间 t_1 内的电荷量为 $\Delta Q_1 = it_1$

在放电时间 t_0 内的电荷量为 $\Delta Q_0 = (I_S - i)t_0$

由电荷平衡原理 $\Delta Q_0 = \Delta Q_1$，得 $t_1 = \left(\frac{I_S}{i} - 1\right)t_0$

输出脉冲频率为 $f = \frac{1}{t_0 + t_1} = \frac{1}{I_S t_0} i = \frac{u_i}{I_S t_0 R}$

（4）电荷平衡式 V/f 转换电路从原理上消除了积分复原时间所引起的非线性误差，大大提高了转换的线性度。

六、

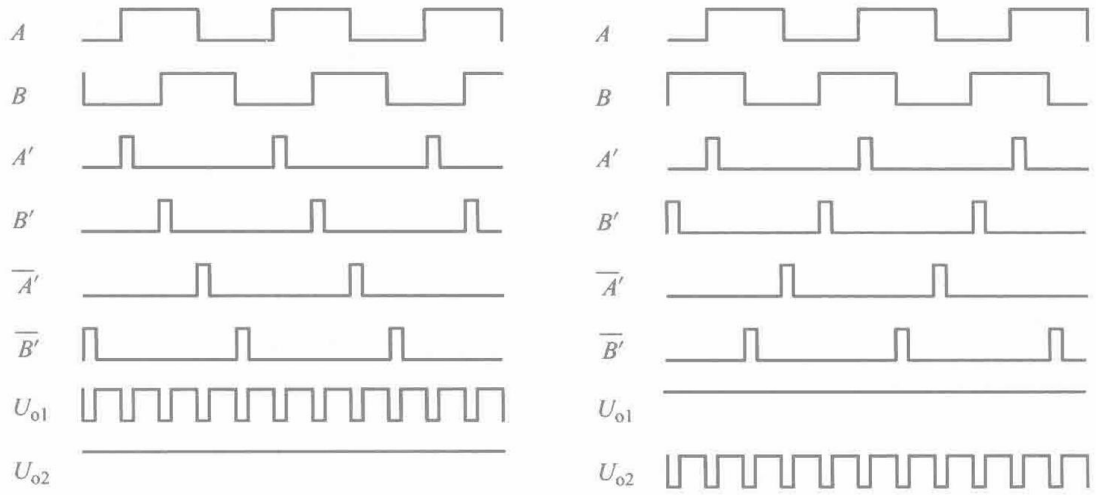
（1）当 A 发生正跳变时，由非门 D_{G1}、电阻 R_1、电容 C_1 和与门 D_{G3} 组成的单稳触发器输出窄脉冲信号 A'，此时 $\overline{B}$ 为高电平，与或非门 D_{G5} 有计数脉冲输出，由于 B 为低电平，与或非门 D_{G10} 无计数脉冲输出。

当 B 发生正跳变时，由非门 D_{G6}、电阻 R_3、电容 C_3 和与门 D_{G8} 组成的单稳触发器输出窄脉冲信号 B'，此时 A 为高电平，D_{G5} 有计数脉冲输出，D_{G10} 仍无计数脉冲输出。

当 A 发生负跳变时，由非门 D_{G2}、电阻 R_2、电容 C_2 和门 D_{G4} 组成的单稳触发器输出窄脉冲信号 $\overline{A'}$，此时 B 为高电平，与或非门 D_{G5} 有计数脉冲输出，D_{G10} 无计数脉冲输出 。

当 B 发生负跳变时，由非门 D_{G7}、电阻 R_4、电容 C_4 和与门 D_{G9} 组成的单稳触发器输出窄脉冲信号 $\overline{B'}$，此时 $\overline{A}$ 为高电平， D_{G5} 有计数脉冲输出，D_{G10} 无计数脉冲输出。这样，在正向运动时，D_{G5} 在一个信号周期内依次输出 $\overline{A'}$、B'、A'、$\overline{B'}$ 个计数脉冲，实现了四细分。

（2）、（3）



a) 正向运动　　b) 反向运动

七、

$$I_o = d_1 \cdot \frac{I_R}{2} + d_2 \cdot \frac{I_R}{2^2} + ... + d_n \cdot \frac{I_R}{2^n} = \frac{U_R}{R} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_n}{2^n}$$

$$U_o = -I_o R_1 = -\frac{R_1}{R} U_R \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_n}{2^n} = -10 \times \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{2^8} \right) = -8.32V$$

八、

$$R_1 = 2R_F,\ R_2 = \frac{R_F}{4},\ R_p = R_1 \| R_2 \| R_F = \frac{R_F}{7}, \frac{R_5}{R_4} = \frac{29}{25},\ R_6 = R_4 \| R_5$$

满足上述条件时，$u_{o1} = \left(1 + \frac{R_5}{R_4} \right) u_{i3}$

$$u_o = -\frac{R_F}{R_1} u_{i1} - \frac{R_F}{R_2} u_{i2} + \left(1 + \frac{R_F}{R_1 \| R_2} \right) u_{o1}$$

$$u_o = -\frac{R_F}{R_1} u_{i1} - \frac{R_F}{R_2} u_{i2} + \left(1 + \frac{R_F}{R_1 \| R_2} \right) \left(1 + \frac{R_5}{R_4} \right) u_{i3}$$

$$u_o = -0.5u_{i1} - 4u_{i2} + 6u_{i3}$$

天津大学2022年硕士研究生入学考试参考答案

考试科目：806B

一、

（1）$u_{ab}=\left(\frac{Z_4}{Z_2+Z_4}-\frac{Z_3}{Z_1+Z_3}\right)u$

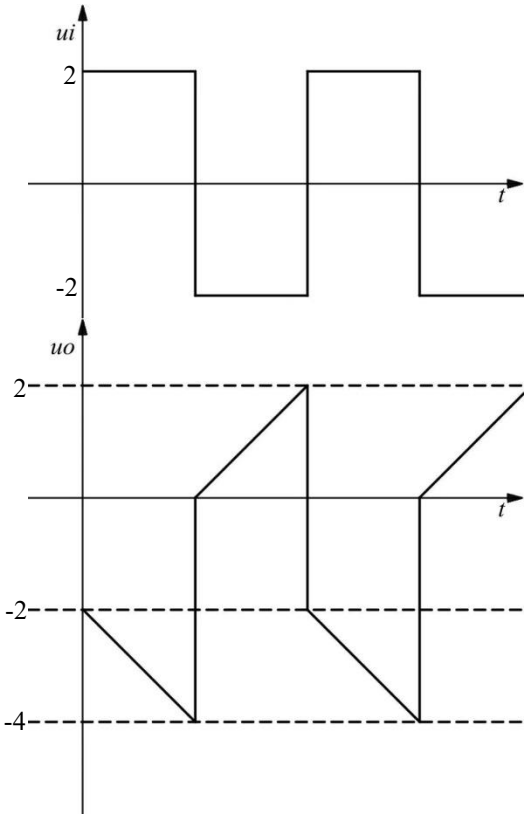
$$u_{ab}=\left(\frac{Z_4}{Z_2+Z_4}-\frac{Z_3}{Z_1+Z_3}\right)u=u_a-u_b=0-u_b=-u_b$$

（2）$u_b=-u_{ab}$

$$u_o=(1+\frac{R_2}{R_1})u_b=-(1+\frac{R_2}{R_1})u_{ab}=(1+\frac{R_2}{R_1})\frac{u}{4}\frac{\delta}{1+(\delta/2)}$$

二、

$$u_o=-\frac{R_2}{R_1}u_i-\frac{1}{RC}\int_0^t u_i dt$$



三、

（1）压控电压源型低通滤波器

（2）记 R_1、R_2 中间的节点电压为 U_1

$$\begin{cases} \dfrac{U_i-U_1}{R_1}=\dfrac{U_1-U_P}{R_2}+\dfrac{U_1-U_O}{\dfrac{1}{SC_1}} \\ U_P=U_N=\dfrac{R}{R+R_o} \\ U_P=\dfrac{\dfrac{1}{SC_2}}{R_2+\dfrac{1}{SC_2}}U_1 \end{cases}$$

联立解得

$$H(s)=\frac{U_o}{U_i}=\frac{K_p\omega_0^2}{s^2+\alpha\omega_0 s+\omega_0^2}=\frac{\left(1+\dfrac{R_o}{R}\right)\cdot\dfrac{1}{R_1R_2C_1C_2}}{s^2+\left[\dfrac{1}{C_1}\left(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}\right)-\dfrac{1}{R_2C_2}\cdot\dfrac{R_o}{R}\right]s+\dfrac{1}{R_1R_2C_1C_2}}$$

$$K_p=1+\frac{R_o}{R}$$

$$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}$$

$$\alpha\omega_0=\frac{1}{C_1}\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)-\frac{1}{R_2C_2}\cdot\frac{R_o}{R}$$

（3）

$$f_0=\frac{\omega_0}{2\pi}=\frac{1}{2\pi\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}$$

$$Q=\frac{1}{\alpha}=\frac{\omega_0}{\alpha\omega_0}=\frac{\dfrac{1}{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}}{\dfrac{1}{C_1}\left(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}\right)-\dfrac{1}{R_2C_2}\cdot\dfrac{R_o}{R}}=\frac{1}{-\dfrac{R_o}{R}\sqrt{\dfrac{R_1C_1}{R_2C_2}}+\sqrt{\dfrac{R_1C_2}{R_2C_1}}+\sqrt{\dfrac{R_2C_2}{R_1C_1}}}$$

四、

（1）开关式全波相敏检波电路

（2）

a.当 $U_C = 1$ 时，V 导通，$u_o = (1+\frac{R}{R})u_s - \frac{R}{R}u_s = u_s$

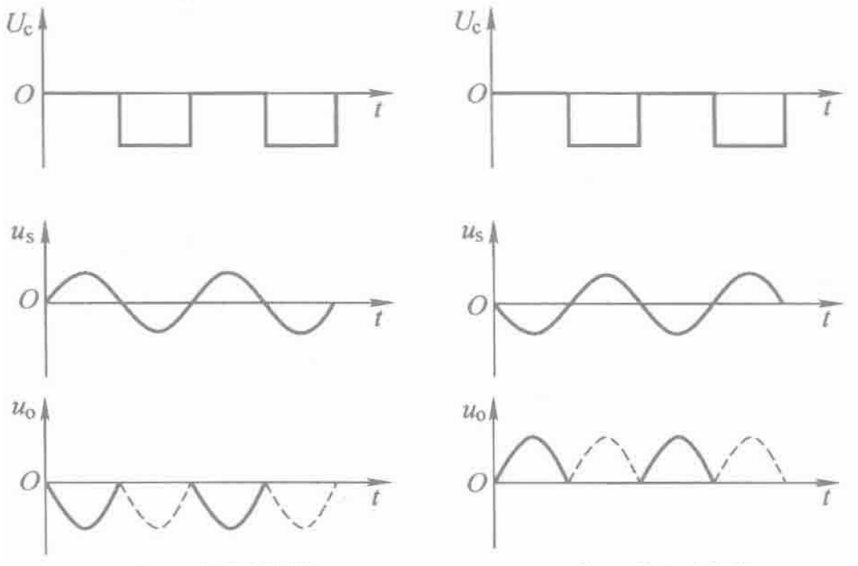
当 $U_C = 0$ 时，V 截止，$u_o = -\frac{R}{R}u_s = -u_s$

b.当 $U_C = 1$ 时，$\overline{U_C} = 0$，V_1 导通，V_2 截止，$u_o = -\frac{R_6}{R_2 + R_3}u_s = -u_s$

当 $U_C = 0$ 时，$\overline{U_C} = 1$，V_1 截止，V_2 导通，$u_o = \left(1+\frac{R_6}{R_3}\right)\frac{R_5}{R_1 + R_4 + R_5}u_s = u_s$

综上所述，U_C 与 u_s 同相时，$u_o = |u_s|$；U_C 与 u_s 反相时，$u_o = -|u_s|$

（3）



五、

（1）滞回比较器正相输入端两个门限电平为

$$U_1 = -U\frac{R_7}{R_6+R_7} + U_Z\frac{R_6}{R_6+R_7}$$

$$U_2 = -U\frac{R_7}{R_6+R_7} - U_Z\frac{R_6}{R_6+R_7}$$

U_Z为输出限幅电压，其大小由稳压管 VS_2、VS_3的稳压值决定

（2）对 U、U_Z、R_6、R_7取合适的值，使 $U_2 < U_1 < 0$

当输人信号 $u_i = 0$ 时，N_1组成的积分器输出 u_c为零。由比较器特性可知，此时比较器输出 u_o为负向限幅电压- U_Z，开关管 V 截止，比较器同相端电压 u_p为负向门限电平 U_2。

当输人电压 $u_i > 0$，积分器输出电压 u_c负向增加，$u_c \leqslant U_2$时，比较器输出 u_o由负向限幅电压突变为正向限幅电压 U_Z，驱动开关管 V 由截止变为导通，致使积分电容 C 通过 R_3放电，积分器输出迅速回升。同时 u_o通过正反馈电路使比较器同相端电压 u_p突变为 U_1，从而锁住比较器的输出状态不随积分器输出回升而立即翻转。当积分器输出回升到 $u_c \geqslant U_1$时，比较器输出又由正向限幅电压 U_Z，突变为负向限幅电压-Uz，V 又处于截止状态，同时 u_p恢复为 U_2，积分器重新开始积分。如此循环不止，输人电压越大，积分电容 C 充电电流及锯齿波电压的斜率就越大，因此每次达到负向门限电压 U_2的时间也越短，输出脉冲的频率就越高。

积分器在充电过程中，电压由U_1充电至U_2

输出电压为$u_C(t)=-\frac{1}{R_1C}\int_0^t u_i dt+U_1$

令持续充电时间为T_1，则有$T_1=\frac{R_1C(U_1-U_2)}{u_i}$

放电过程中，放电电流是个变数，其平均值$I\approx\left|\frac{U_1+U_2}{2(R_3+r_{ce})}\right|$

式中r_{ce}为晶体管V集电结ce结电阻

放电持续时间$T_2=\left|\frac{U_2-U_1}{I}\right|C=2(R_3+r_{ce})C\left|\frac{U_1-U_2}{U_1+U_2}\right|$

放电周期$T=T_1+T_2=(U_1-U_2)C\left[\frac{R_1}{u_i}+\left|\frac{2(R_3+r_{ce})}{U_1+U_2}\right|\right]$

由$T_1\gg T_2$，$T=T_1+T_2\approx T_1$

$f_0\approx\frac{1}{T}=\frac{1}{R_1C(U_1-U_2)}u_i$

六、

$I_1=\frac{U_R}{R}d_1$，$I_2=\frac{U_R}{2R}d_2$，$I_3=\frac{U_R}{4R}d_3,.....,I_n=\frac{U_R}{2^{n-1}R}d_n$

$I_o=\sum_{i=1}^{\infty}\frac{U_R}{2^{i-1}R}d_i=\frac{2U_R}{R}\sum_{i=1}^{\infty}d_i\times2^{-i}$

$U_o=-I_oR_1=-\frac{2U_RR_1}{R}\sum_{i=1}^{\infty}d_i\times2^{-i}=-3.125V$

七、

（1）

$$u_o = \frac{R_6 R_2}{R_4 R_1} u_{i1} - \frac{R_6}{R_5} u_{i2}$$

由$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_5}$，$u_o = \frac{R_6 R_2}{R_4 R_1} u_{i1} - \frac{R_6}{R_5} u_{i2} = \frac{R_6}{R_5}\left(u_{i1} - u_{i2}\right)$

差模增益 $K_D = \frac{R_6}{R_5} = 100$

（2）

$$u_{i1} = u_{ic} + 0.5u_{id}$$

$$u_{i2} = u_{ic} - 0.5u_{id}$$

$$u_o = \frac{R_6 R_2}{R_4 R_1} u_{i1} - \frac{R_6}{R_5} u_{i2} = \frac{R_6 R_2}{R_4 R_1}\left(u_{ic} + 0.5u_{id}\right) - \frac{R_6}{R_5}\left(u_{ic} - 0.5u_{id}\right)$$

$$u_o = \left(\frac{R_6 R_2}{R_4 R_1} - \frac{R_6}{R_5}\right) u_{ic} + \left(\frac{R_6 R_2}{R_4 R_1} + \frac{R_6}{R_5}\right)\frac{u_{id}}{2}$$

$$u_o = \left[\frac{100\left(1+\varepsilon\right)}{\left(1-\varepsilon\right)^2} - \frac{100}{1+\varepsilon}\right] u_{ic} + \left[\frac{100(1+\varepsilon)}{(1-\varepsilon)^2} + \frac{100}{1+\varepsilon}\right]\frac{u_{id}}{2}$$

$$u_{o-cm} = \left(\frac{R_6 R_2}{R_4 R_1} - \frac{R_6}{R_5}\right) u_{ic} = \left[\frac{100\left(1+\varepsilon\right)}{\left(1-\varepsilon\right)^2} - \frac{100}{1+\varepsilon}\right] u_{ic} = \frac{400\varepsilon}{\left(1-\varepsilon\right)^2\left(1+\varepsilon\right)} u_{ic} \approx 0.4V$$

$$K_c = \frac{400\varepsilon}{\left(1-\varepsilon\right)^2\left(1+\varepsilon\right)} \approx 0.4$$

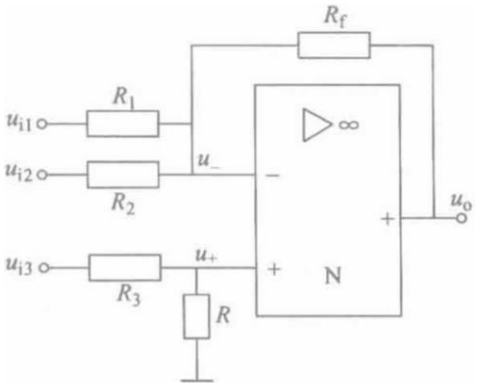
$$CMRR = \frac{K_d}{K_c} = \frac{\frac{1}{2}\left[\frac{100(1+\varepsilon)}{(1-\varepsilon)^2} + \frac{100}{1+\varepsilon}\right]}{\frac{100\left(1+\varepsilon\right)}{\left(1-\varepsilon\right)^2} - \frac{100}{1+\varepsilon}} = \frac{1}{2}\frac{\left(1+\varepsilon\right)^2 + \left(1-\varepsilon\right)^2}{\left(1+\varepsilon\right)^2 - \left(1-\varepsilon\right)^2} = \frac{1+\varepsilon^2}{4\varepsilon} \approx 250$$

八、

$$\begin{cases} \dfrac{R_F}{R_1}=3 \\ \dfrac{R_F}{R_2}=0.5 \\ \dfrac{R}{R_3+R}(1+\dfrac{R_F}{R_1 \| R_2})=4 \\ R_3 \| R = R_1 \| R_2 \| R_F \end{cases}$$

令$R_F=120K\Omega$

则$R_1=40K\Omega$，$R_2=240K\Omega$，$R_3=30K\Omega$，$R=240K\Omega$



天津大学2023年硕士研究生入学考试参考答案

考试科目：806B

一、

（1）$CMRR_{DN}=\dfrac{CMRR_{OA1}\cdot CMRR_{OA2}}{\left|CMRR_{OA1}-CMRR_{OA2}\right|}$，$R_1$、$R_2$对第一级共模抑制比没有影响

（2）$CMRR_{DN}=\dfrac{CMRR_{OA1}\cdot CMRR_{OA2}}{\left|CMRR_{OA1}-CMRR_{OA2}\right|}$，第一级共模抑制比取决于$N_1$、$N_2$的共模抑制比

（3）

$$U_o=-\frac{R_5}{R_3}U_{o1}+\frac{R_6}{R_4+R_6}(1+\frac{R_5}{R_3})U_{o2}$$

$$U_o=-\frac{R_5}{R_3}(U_{CM}-\frac{1}{2}U_{DM})+\frac{R_6}{R_4+R_6}(1+\frac{R_5}{R_3})(U_{CM}+\frac{1}{2}U_{DM})$$

$$U_o=\left[\frac{R_6}{R_4+R_6}(1+\frac{R_5}{R_3})-\frac{R_5}{R_3}\right]U_{CM}+\frac{1}{2}\left[\frac{R_5}{R_3}+\frac{R_6}{R_4+R_6}(1+\frac{R_5}{R_3})\right]U_{DM}$$

$$K_d=\frac{1}{2}\left[\frac{R_5}{R_3}+\frac{R_6}{R_4+R_6}(1+\frac{R_5}{R_3})\right]$$

$$K_c=\frac{R_6}{R_4+R_6}(1+\frac{R_5}{R_3})-\frac{R_5}{R_3}$$

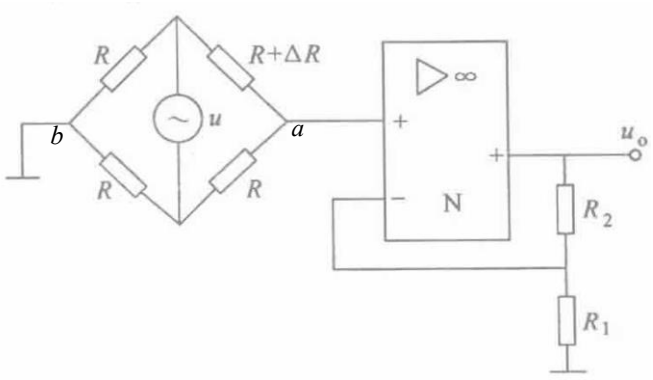
$$CMRR_R=\frac{K_d}{K_c}=\frac{\frac{1}{2}\left[\frac{R_5}{R_3}+\frac{R_6}{R_4+R_6}(1+\frac{R_5}{R_3})\right]}{\frac{R_6}{R_4+R_6}(1+\frac{R_5}{R_3})-\frac{R_5}{R_3}}$$

（4）$CMRR_{DA}=CMRR_R\,||\,CMRR_{OA3}=\dfrac{CMRR_R\cdot CMRR_{OA3}}{CMRR_R+CMRR_{OA3}}$

（5）$CMRR_{IA}=A_{D_DN}\cdot CMRR_{DA}$

电阻不匹配和运放不理想情况下电路的总共模抑制比与第一级共模抑制比无关，与第二级电阻失配是否有关。

二、



（1）

$$\Delta R = R\delta$$

$$u_{ab} = (\frac{R+\Delta R}{2R+\Delta R} - \frac{1}{2})u = \left(\frac{1+\delta}{2+\delta} - \frac{1}{2}\right)u = u_a - u_b = u_a$$

$$u_o = \left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)u_a = \left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\left(\frac{1+\delta}{2+\delta} - \frac{1}{2}\right)u = \left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{\delta}{4+2\delta}u = \left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{\delta}{1+\frac{\delta}{2}}\frac{u}{4}$$

（2）增益与桥路电阻无关

（3）输出电压与桥路电阻的相对变化率 δ 为非线性关系，当 $\delta \ll 1$ 时，u_o 与 δ 近似按线性变化

三、

（1）无限增益多路反馈型低通滤波器，二阶

（2）

$$\begin{cases} \dfrac{u_i-u_1}{R_1}=\dfrac{u_i}{\dfrac{1}{sC_1}}+\dfrac{u_1-u_N}{R_2}+\dfrac{u_1-u_o}{R_3} \\ u_P=u_N=0 \\ \dfrac{u_1}{R_2}=-\dfrac{u_o}{\dfrac{1}{sC_2}} \end{cases}$$

解得$H(s)=\dfrac{u_o}{u_i}=\dfrac{K_p\omega_0^{\ 2}}{s^2+\alpha\omega_0 s+\omega_0^{\ 2}}$

其中$K_p=-\dfrac{R_3}{R_1}$

$\omega_0=\dfrac{1}{\sqrt{R_2R_3C_1C_2}}$

$\alpha\omega_0=\dfrac{1}{C_1}(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}+\dfrac{1}{R_3})$

（3）

$f_0=\dfrac{1}{2\pi C_f R_f}$

$$Q=\frac{1}{\alpha}=\frac{\omega_0}{\alpha\omega_0}=\frac{\dfrac{1}{\sqrt{R_2R_3C_1C_2}}}{\dfrac{1}{C_1}(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}+\dfrac{1}{R_3})}=\frac{\sqrt{\dfrac{C_1}{C_2}}}{\sqrt{\dfrac{R_2R_3}{R_1^{\ 2}}}+\sqrt{\dfrac{R_3}{R_2}}+\sqrt{\dfrac{R_2}{R_3}}}$$

四、

（1）

基本微分电路$H(s)_a=-RCs$

实用微分电路$H(s)_b=-\dfrac{RCs}{(1+R_1Cs)(1+RC_1s)}$

（2）纯微分电路无法克服静差，所以实用中，不能仅用纯微分电路，需要加入比例运算电路构成比例微分电路

五、

（1）精密整流型相敏检波电路

（2）

取$R_1=R_2, R_3'=2R_3$

当$U_C=1, \overline{U}_C=0$时，V_1截止、V_2导通

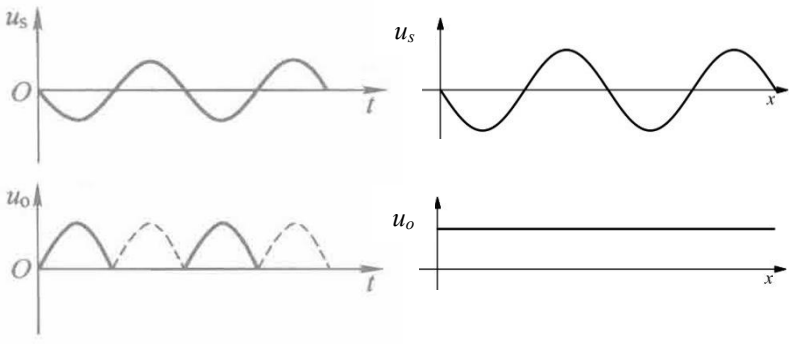
$$u_A=-\frac{R_2}{R_1}u_s, u_o=-\frac{R_4}{R_3}u_A-\frac{R_4}{R_3'}u_s=\left(\frac{R_4R_2}{R_3R_1}-\frac{R_4}{R_3'}\right)u_s=\frac{R_4}{2R_3}u_s$$

当$U_C=0, \overline{U}_C=1$时，V_2截止、V_1导通

$$u_A=0, u_o=-\frac{R_4}{R_3'}u_s=-\frac{R_4}{2R_3}u_s$$

综上所述，当u_s与U_C同相时，$u_o=\left|\frac{R_4}{2R_3}u_s\right|$；当$u_s$与$U_C$反相时，$u_o=-\left|\frac{R_4}{2R_3}u_s\right|$

（3）没有电容 C 时　　有电容 C 时



（4）全波精密检波电路；不能进行相敏检波，没有检频、鉴相、抗干扰的能力

六、

$U_i=2.3V$

$D_{n-1}.....D_0=100000$时，$U_s=0.05\times2^6=3.2V>U_i, D_5=0$

$D_{n-1}.....D_0=010000$时，$U_s=0.05\times2^5=1.6V<U_i, D_4=1$

$D_{n-1}.....D_0=011000$时，$U_s=0.05\times(2^5+2^4)=2.4V>U_i, D_3=0$

$D_{n-1}.....D_0=010100$时，$U_s=0.05\times(2^5+2^3)=2V<U_i, D_2=1$

$D_{n-1}.....D_0=010110$时，$U_s=0.05\times(2^5+2^3+2^2)=2.2V<U_i, D_1=1$

$D_{n-1}.....D_0=010111$时，$U_s=0.05\times(2^5+2^3+2^2+2)=2.3V=U_i, D_0=1$

综上所述，$D_{n-1}.....D_0=010111$

七、

由$u_1 < u_2 < 0$可得当前信号位于第六卦限

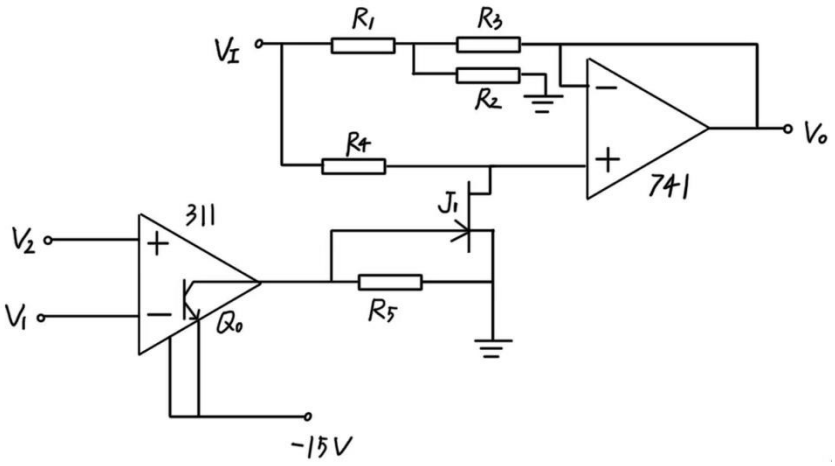
$|\cot\theta| = \left|\frac{u_2}{u_1}\right| = 0.50$即$\theta = \operatorname{arccot} 0.50 = 63.4°$

又$\frac{k}{400} = \frac{\theta}{360}, k = 70.4,$取$k = 70$则光栅读数$x = 300 - k = 230$

测量值$= (230 + 8 \times 400) \times \frac{0.02}{400} mm = 0.1715mm$

或测量值$= 8 \times 0.02 + 230 \times \frac{0.02}{400} mm = 0.1715mm$

八、



当$u_1 < u_2$时，$u_N < u_P$，Q截止，V导通

$u_o = -\frac{R_3}{R_1} u_i = -2u_i$

当$u_1 > u_2$时，$u_N > u_P$，Q导通，V截止

$u_o = -\frac{R_3}{R_1} u_i + \left(1 + \frac{R_3}{R_1 \| R_2}\right) u_i = 2u_i$

$R_2 = R_3 = 2R_1$

天津大学2024年硕士研究生入学考试参考答案

考试科目：806B

一、

（1）

$$u_o=\frac{R_6R_2}{R_4R_1}u_{i1}-\frac{R_6}{R_5}u_{i2}$$

由$\frac{R_2}{R_1}=\frac{R_4}{R_5}$，$u_o=\frac{R_6R_2}{R_4R_1}u_{i1}-\frac{R_6}{R_5}u_{i2}=\frac{R_6}{R_5}\left(u_{i1}-u_{i2}\right)$

差模增益 $K_D=\ \frac{R_6}{R_5}=100$

（2）

$$u_{i1}=u_{ic}+0.5u_{id}$$

$$u_{i2}=u_{ic}-0.5u_{id}$$

$$u_o=\frac{R_6R_2}{R_4R_1}u_{i1}-\frac{R_6}{R_5}u_{i2}=\frac{R_6R_2}{R_4R_1}\left(u_{ic}+0.5u_{id}\right)-\frac{R_6}{R_5}\left(u_{ic}-0.5u_{id}\right)$$

$$u_o=\left(\frac{R_6R_2}{R_4R_1}-\frac{R_6}{R_5}\right)u_{ic}+\left(\frac{R_6R_2}{R_4R_1}+\frac{R_6}{R_5}\right)\frac{u_{id}}{2}$$

$$u_o=\left[\frac{100\left(1+\varepsilon\right)}{\left(1-\varepsilon\right)^2}-\frac{100}{1+\varepsilon}\right]u_{ic}+\left[\frac{100(1+\varepsilon)}{(1-\varepsilon)^2}+\frac{100}{1+\varepsilon}\right]\frac{u_{id}}{2}$$

$$u_{o-cm}=\left(\frac{R_6R_2}{R_4R_1}-\frac{R_6}{R_5}\right)u_{ic}=\left[\frac{100\left(1+\varepsilon\right)}{\left(1-\varepsilon\right)^2}-\frac{100}{1+\varepsilon}\right]u_{ic}=\frac{400\varepsilon}{\left(1-\varepsilon\right)^2\left(1+\varepsilon\right)}u_{ic}\approx0.4V$$

$$K_c=\frac{400\varepsilon}{\left(1-\varepsilon\right)^2\left(1+\varepsilon\right)}\approx0.4$$

$$CMRR=\frac{K_d}{K_c}=\frac{\frac{1}{2}\left[\frac{100(1+\varepsilon)}{(1-\varepsilon)^2}+\frac{100}{1+\varepsilon}\right]}{\frac{100\left(1+\varepsilon\right)}{\left(1-\varepsilon\right)^2}-\frac{100}{1+\varepsilon}}=\frac{1}{2}\frac{\left(1+\varepsilon\right)^2+\left(1-\varepsilon\right)^2}{\left(1+\varepsilon\right)^2-\left(1-\varepsilon\right)^2}=\frac{1+\varepsilon^2}{4\varepsilon}\approx250$$

二、

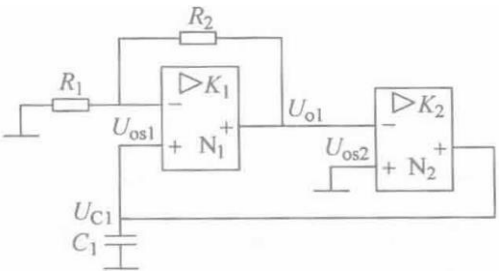
（1）N_1为主运算放大器，用于放大信号

N_2为误差保持电路，用于检测并寄存失调电压

N_3为时钟发生器

N_4为反相器

（2）



当N_3输出高电平，N_4输出低电平时，S_{a1}、S_{a2}导通，S_{b1}、S_{b2}断开

$$u_{o1}=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\left(u_{os1}+u_{c1}\right)=A_1\left(u_{os1}+u_{c1}\right)$$

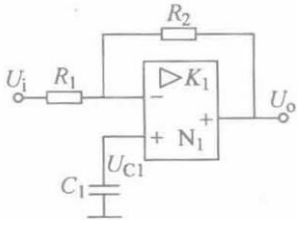
$$u_{o2}=a_2\left(u_{os2}-u_{o1}\right)=a_2\left(u_{os2}-A_1u_{os1}-A_1u_{c1}\right)=u_{c1}$$

$$u_{c1}=\frac{a_2u_{os2}-A_1a_2u_{os1}}{1+A_1a_2}$$

由于$A_1a_2\gg1$，$u_{c1}=\dfrac{u_{os2}}{A_1}-u_{os1}$

由于$A_1\gg1$，$u_{c1}=-u_{os1}$

当N_3输出低电平，N_4输出高电平时，S_{a1}、S_{a2}断开，S_{b1}、S_{b2}导通

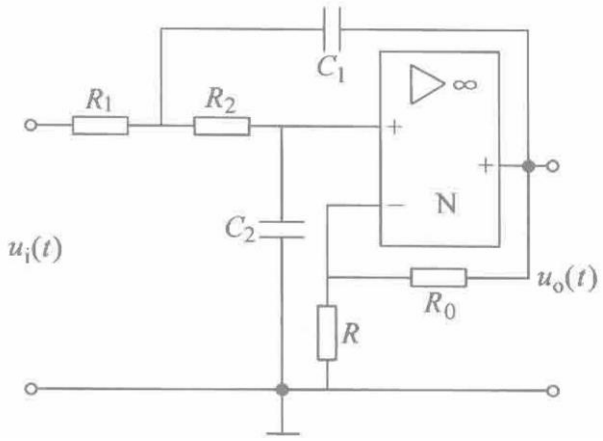


$$u_o=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\left(u_{os1}+u_{c1}\right)-\frac{R_2}{R_1}u_i=-\frac{R_2}{R_1}u_i$$

三、

（1）$H(s)=\dfrac{u_o}{u_i}=\dfrac{K_p\omega_0^{\ 2}}{s^2+\alpha\omega_0 s+\omega_0^{\ 2}}$

（2）



（3）

$\dfrac{1}{2\pi R_f C_f}=500Hz$即$C_f=\dfrac{1}{1000\pi R_f}=C_1=C_2=6.37nF$

四、

（1）

$H(s)_1=-\dfrac{1}{sCR}$

$H(s)_2=-\dfrac{R_2+\dfrac{1}{sC}}{R_1}=-\dfrac{-R_2Cs+1}{R_1Cs}$

（2）

典型积分电路$u_o=-\dfrac{1}{RC}\int_0^t u_i(t)dt+u_{o0}$

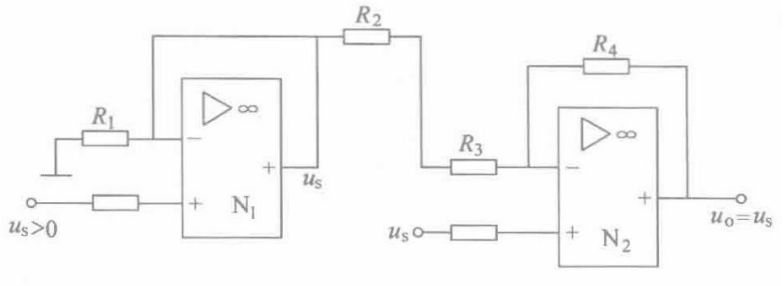
比例积分电路$u_o=-\dfrac{R_2}{R_1}u_i-\dfrac{1}{R_1C}\int_0^t u_i(t)dt$

（3）比例调节，在输入端有偏差时，调节器输出有一比例输出$-\dfrac{R_2}{R_1}u_i$

五、

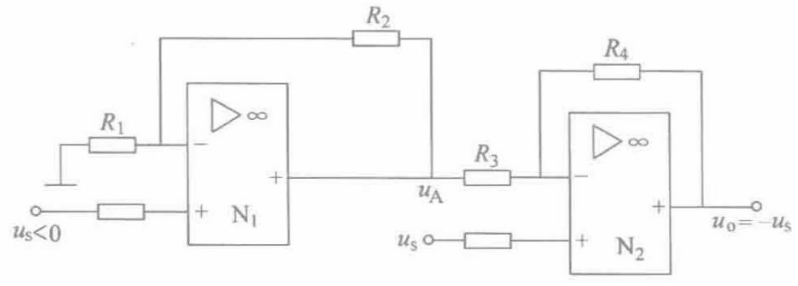
取 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4/2$

（1）当 $u_s > 0$ 时，VD_1 导通，VD_2 截止



b) 正输入等效电路

（2）当 $u_s < 0$ 时，VD_1 截止，VD_2 导通



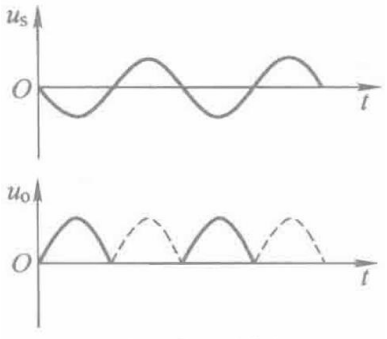
c) 负输入等效电路

（3）

当 $u_s > 0$ 时，$u_o = (1 + \frac{R_4}{R_2 + R_3})u_s - \frac{R_4}{R_2 + R_3}u_s = u_s$

当 $u_s < 0$ 时，N_1 的输出为 $u_A = (1 + \frac{R_2}{R_1})u_s = 2u_s$

N_2 的输出为 $u_o = (1 + \frac{R_4}{R_3})u_s - \frac{R_4}{R_3}u_A = -u_s$。综上所述 $u_o = |u_s|$，实现全波检波



（4）$u_o = -|u_s|$

六、

（1）当正输入电压 $u_i > u_6$ 时，输入比较器输出高电平，使单稳态定时器输出端 Q 为高电平，输出管 V 饱和导通，频率输出端输出低电平 $u_0 = u_{oL} \approx 0$V，同时，电流开关 S 闭合，电流源输出 I_S 对 C_L 进行充电，u_6 逐渐上升。同时，与引脚 5 相连的芯片内放电管截止，电源 U 经 R_t 对 C_t 充电

（2）当 C_t 电压上升至 $u_5 = u_{ct} \geqslant 2U/3$ 时，单稳态定时器输出改变状态，Q 为低电平，使 V 截止，$u_0 = u_{oH} = +E$，电流开关 S 断开，C_L 通过 R_L 放电，使 u_6 下降。同时，C_t 通过芯片放电管快速放电到零。当 $u_i \leq u_6$ 时，又开始第二个脉冲周期，如此循环往复，输出端便输出脉冲信号。

（3）

在 t_0 期间，电流 i_S 提供给 C_L、R_L 的总电荷量 Q_S 为 $Q_S = I_S T_0 = 1.9\dfrac{t_0}{R_S}$

由定时电容 C_t 的充电方程式 $U_{ct} = U\left[1 - \exp\left(-\dfrac{t_0}{R_t C_t}\right)\right] = \dfrac{2}{3}U$ 可求得 $t_0 = \ln 3 R_t C_t = 1.1 R_t C_t$

从而 $Q_S = I_S T_0 = 1.9\dfrac{t_0}{R_S} = 2.09\dfrac{R_t C_t}{R_S}$

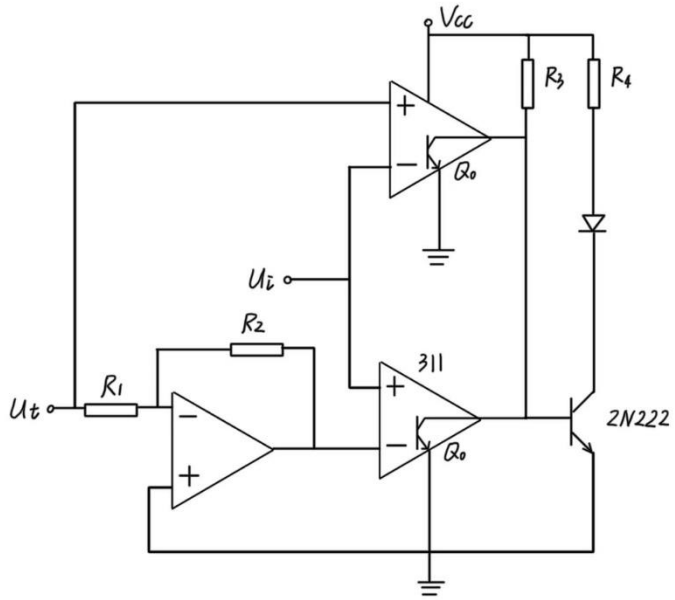
（4）

$u_6 \approx u_i$，则 $i_L \approx u_i / R_L$，周期 T 内流过 R_L 的总电荷量 Q_R 为 $Q_R = i_L T \approx \dfrac{u_i}{R_L} T$

根据电荷平衡原理，周期 T 内 I_s 提供的总电荷量应等于 T 内 R_L 消耗掉的总电荷量，即 $Q_S = Q_R$，可求得输出脉冲信号频率 f_0 为

$$f_0 = \frac{1}{T} \approx \frac{R_S u_i}{1.9 \times 1.1 R_t C_t R_L}$$

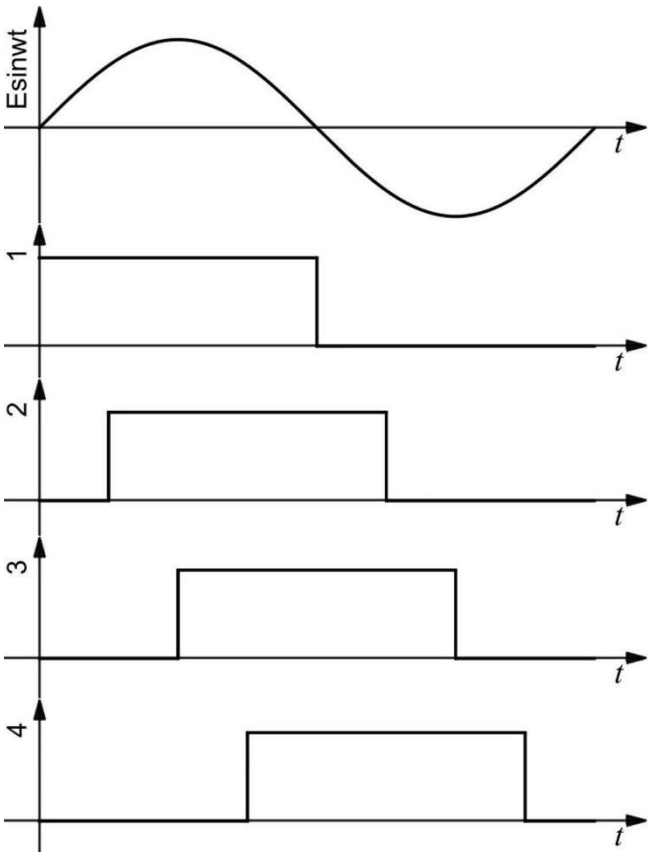
七、



八、

（1）抗噪声干扰，消除抖动，避免“振铃”现象的出现、

（2）



（3）实现 8 细分